

Project Report

ระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดทำโดย

6505000551 ชลสินธ์ สายสิน
6505000759 พล สามคุ้มพิมพ์
6505000858 ชีรภัทร์ สติประมาณสกุล
6605501961 อภิญญา ขจรบุญ
6605501979 ปิยะอาภา ภูษิตสวัสดิ์

เสนอ

ผศ.ดร.อัจฉรา มหาวีรวัฒน์

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา COS4101
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทที่ 1 บทนำ

1.1 กำหนด stakeholder

Client :

บริษัท RamFromHome จำกัด

Customer :

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

User :

1. อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. นักศึกษา

1.2 กำหนดเป้าหมายของระบบ (Goal)

- ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา (Problem and Solution)

ปัจจุบันการเก็บข้อมูลการเรียนการสอน เช่น รายวิชาที่เปิดสอน ตารางเรียน การจัดส่งมอบรายระเอียดช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน และประกาศต่างๆของรายวิชาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังเป็นเพียงการดำเนินเอกสารบันทึกเอกสารเป็นกระดาษ และเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดลงในแฟ้มเอกสาร ยังไม่มีการนำระบบการจัดการข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้งาน ทำให้การบริหารจัดการการดำเนินงานด้านข้อมูลของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประสบปัญหา เช่นดังนี้

1. **ความล่าช้าและความผิดพลาดในการบริหารจัดการ:** การจัดตารางเรียนตารางสอบมีความยุ่งยาก เกิดการทับซ้อนในเรื่องของวัน เวลา สถานที่ และใช้เวลานานในการตรวจสอบความถูกต้อง
2. **ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล:** นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ เช่น การติดต่ออาจารย์ หรือประกาศเนื้อหาทางวิชาการได้ยากและไม่ทันท่วงที
3. **ความยากลำบากในการวางแผน:** การขาดระบบฐานข้อมูลที่เป็นระเบียบทำให้เจ้าหน้าที่และอาจารย์สืบค้นข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำมาวางแผนในอนาคตได้ลำบาก
4. **ความสิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลา:** การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ และเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหาย รวมถึงเสียเวลาในการสืบค้นข้อมูลเมื่อต้องการใช้งาน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงมีนโยบายในการจัดจ้างบริษัท RamFromHome จำกัด เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอนในรูปแบบระบบสารสนเทศดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานแบบเดิมสู่ระบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- จุดประสงค์ (Purpose)

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนในการจองห้องเรียนหรือตารางสอน และอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้จากทุกที่ทุกเวลา

- ข้อดีหรือประโยชน์ของจุดประสงค์ (Advantage)

1. **ยกระดับความสะดวก:** สามารถตรวจสอบข้อมูลรายวิชา ตารางเรียน/สอบ และข้อมูลการติดต่ออาจารย์ได้แบบ Real-time
2. **เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร:** ลดการใช้กระดาษและพื้นที่จัดเก็บเอกสาร (Paperless Office)
3. **ความถูกต้องแม่นยำ:** ลดความผิดพลาดในการจัดตารางเรียนที่ทับซ้อนกันทั้งในเรื่องของเวลาและสถานที่
4. **ความปลอดภัยของข้อมูล:** มีระบบสำรองข้อมูลและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ
5. **การเข้าถึงข้อมูลที่ทั่วถึง:** นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารและประกาศต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์

- วิธีการวัดความสำเร็จซึ่งระบุว่าระบบสามารถทำงานแล้วมีข้อดีหรือได้ประโยชน์ตามที่ตั้งไว้ (Measurement)

1. **ระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูล:** วัดจากการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลรายวิชาหรือตารางเรียนย้อนหลัง (โดยเปรียบเทียบระหว่างการค้นหาจากแฟ้มเอกสารแบบเดิมกับการสืบค้นผ่านระบบฐานข้อมูลดิจิทัล) ลดเวลาลงอย่างน้อย 80%
2. **ความถูกต้องของข้อมูล:** วัดจากจำนวนข้อผิดพลาดในการจัดตารางเรียนหรือตารางสอบที่ทับซ้อนกัน ต้องไม่เกิดความผิดพลาดในการทับซ้อนของห้องเรียนและเวลา หลังจากการตรวจสอบผ่านระบบ
3. **อัตราการเข้าใช้งาน:** วัดจากจำนวนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เปลี่ยนมาใช้ในการประกาศข่าวสารหรือตรวจสอบตารางผ่านระบบแทนการเดินไปดูที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชา
4. **ปริมาณการใช้ทรัพยากรทางกายภาพ:** วัดจากสัดส่วนการลดลงของจำนวนเอกสารกระดาษและพื้นที่จัดเก็บแฟ้มที่ใช้ในกระบวนการจัดการข้อมูลรายวิชา ลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงานที่เกี่ยวข้องลงอย่างน้อย 50%

1.3 รวบรวมความต้องการ (Requirements Elicitation)

- Functional Requirements

1. **Description:** ระบบสามารถจัดการข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาได้
Originator: ศิริรัตน์ สวัสดิ์
Fit Criteria: เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขรายละเอียดรายวิชาในระบบได้ถูกต้อง
2. **Description:** ระบบสามารถจัดการข้อมูลตารางสอบและห้องสอบของแต่ละรายวิชาได้
Originator: อาจารย์กฤษณ์ ช่อไม้ทอง, ศิริรัตน์ สวัสดิ์, อภิญญา ขจรบุญ
Fit Criteria: สามารถระบุวัน เวลา และสถานที่สอบในแต่ละรายวิชาเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้แบบ Real-time
3. **Description:** ระบบสามารถจัดการและตรวจสอบการทับซ้อนของตารางเรียนและตารางสอบได้
Originator: อาจารย์กฤษณ์ ช่อไม้ทอง, ศิริรัตน์ สวัสดิ์
Fit Criteria: ระบบต้องมีการแจ้งเตือนหรือป้องกันหากมีการจัดตารางในวัน เวลา หรือ ห้องเรียนที่ซ้ำกัน
4. **Description:** ระบบสามารถจัดการข้อมูลช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้
Originator: อาจารย์กฤษณ์ ช่อไม้ทอง
Fit Criteria: อาจารย์สามารถอัปเดตข้อมูลการติดต่อ (เช่น อีเมล, ห้องทำงาน, เวลาเข้าพบ) ได้ด้วยตนเอง
5. **Description:** ระบบสามารถจัดการประกาศข่าวสารและเอกสารประกอบรายวิชาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบ่งเป็น 2 ประเภท เช่น ประกาศทั่วไป และประกาศของรายวิชา)
Originator: อาจารย์กฤษณ์ ช่อไม้ทอง, ศิริรัตน์ สวัสดิ์
Fit Criteria: สามารถอัปโหลดไฟล์ประกาศหรือเนื้อหาทางวิชาการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ทันที
6. **Description:** ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลตารางเรียนและตารางสอบย้อนหลังได้
Originator: อาจารย์กฤษณ์ ช่อไม้ทอง, ศิริรัตน์ สวัสดิ์
Fit Criteria: ระบบสามารถดึงข้อมูลในอดีตมาแสดงผลเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการข้อมูลในภาคการศึกษาถัดไป

7. **Description:** ระบบสามารถออกรายงานสรุปข้อมูลการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา

Originator: อาจารย์กฤษณ์ ช่อไม้ทอง, ศิริรัตน์ สวัสดิ์

Fit Criteria: สามารถส่งออกข้อมูล (Export) รายวิชาและตารางเรียนในรูปแบบไฟล์ที่นำไปใช้งานต่อได้

- Non-functional Requirements

1. Usability

Description: ระบบต้องถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน

Originator: อาจารย์กฤษณ์ ช่อไม้ทอง, ศิริรัตน์ สวัสดิ์, อภิญา ขจรบุญ

Fit Criteria: ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเรียนรู้วิธีการบันทึกหรือสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองภายในเวลาอันสั้น

2. Performance (Efficiency)

Description: ระบบต้องมีความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล

Originator: อาจารย์กฤษณ์ ช่อไม้ทอง, ศิริรัตน์ สวัสดิ์

Fit Criteria: การค้นหาข้อมูลรายวิชาย้อนหลังต้องทำได้รวดเร็วขึ้นกว่าระบบเอกสารเดิมอย่างน้อย 80%

3. Look & Feel

Description: การออกแบบ UI ต้องสะท้อนเอกลักษณ์ของหน่วยงาน

Originator: อาจารย์กฤษณ์ ช่อไม้ทอง, ศิริรัตน์ สวัสดิ์

Fit Criteria: ระบบต้องใช้โทนสีและสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะวิทยาศาสตร์

4. Security

Description: มีระบบการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล (Access Control)

Originator: อาจารย์กฤษณ์ ช่อไม้ทอง, ศิริรัตน์ สวัสดิ์

Fit Criteria: เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถแก้ไขตารางเรียนหลักได้ ส่วนนักศึกษาสามารถเข้าถึงในระดับ "อ่านข้อมูล" เท่านั้น

5. Reliability (Availability)

Description: ระบบต้องมีเสถียรภาพและมีการสำรองข้อมูลสม่ำเสมอ

Originator: อาจารย์กฤษณ์ ช่อไม้ทอง, ศิริรัตน์ สวัสดิ์

Fit Criteria: มีระบบสำรองข้อมูล (Backup) เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลการเรียนการสอนที่สำคัญ

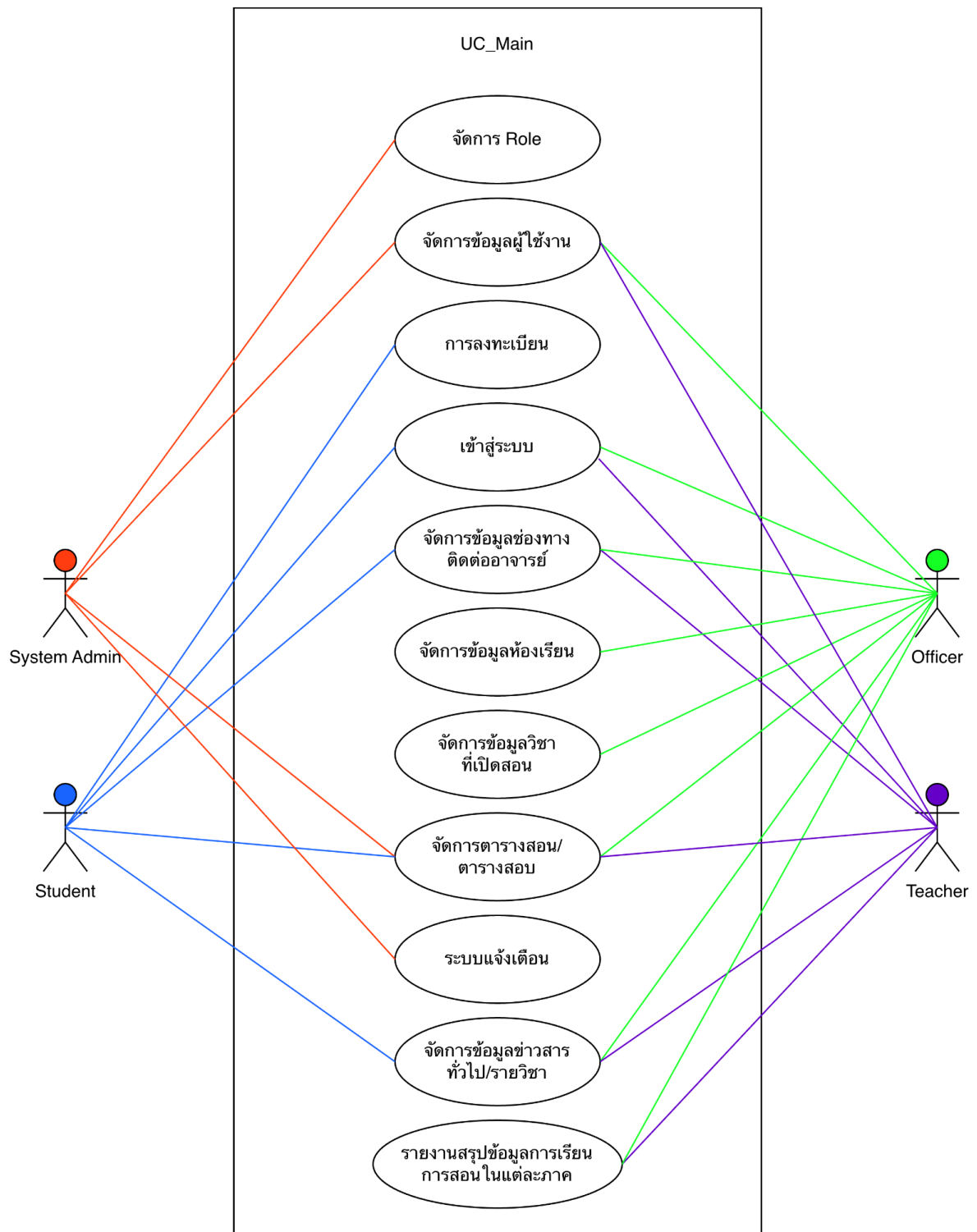
บทที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.1 Use Case Diagram

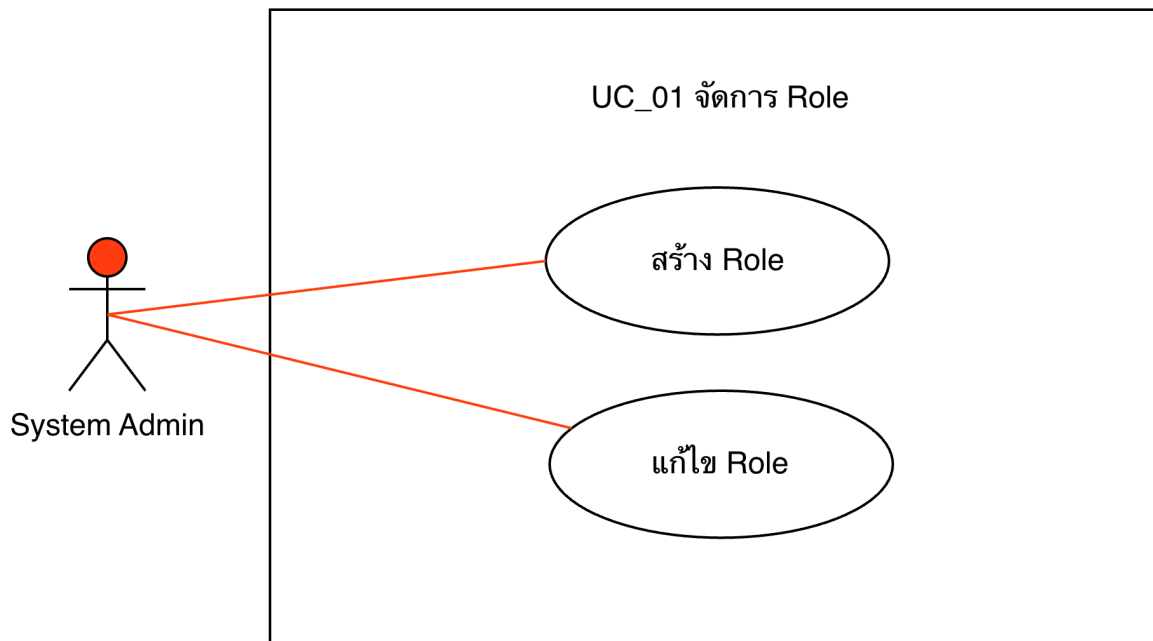
- ตาราง Use case Diagram

Diagram ID	Diagram Name	Diagram Description
UC_Main	Main	Use case Diagram
UC_01	จัดการ Role	จัดการ Role
UC_02	จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน	จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
UC_03	การลงทะเบียน	การลงทะเบียน
UC_04	เข้าสู่ระบบ	เข้าสู่ระบบ
UC_05	จัดการข้อมูลช่องทางติดต่ออาจารย์	จัดการข้อมูลช่องทางติดต่ออาจารย์
UC_06	จัดการข้อมูลห้องเรียน	จัดการข้อมูลห้องเรียน
UC_07	จัดการข้อมูลวิชาที่เปิดสอน	จัดการข้อมูลวิชาที่เปิดสอน
UC_08	จัดการตารางสอน/ตารางสอบ	จัดการตารางสอน/ตารางสอบ
UC_09	ระบบแจ้งเตือน	จัดการระบบแจ้งเตือน
UC_10	จัดการข้อมูลข่าวสารทั่วไป/รายวิชา	จัดการข้อมูลข่าวสารทั่วไป/รายวิชา
UC_11	รายงานสรุปข้อมูลการเรียนการสอนในแต่ละภาค	รายงานสรุปข้อมูลการเรียนการสอนในแต่ละภาค

Use Case Diagram : Main (UC_Main)



Use Case Diagram : จัดการ Role (UC_01)

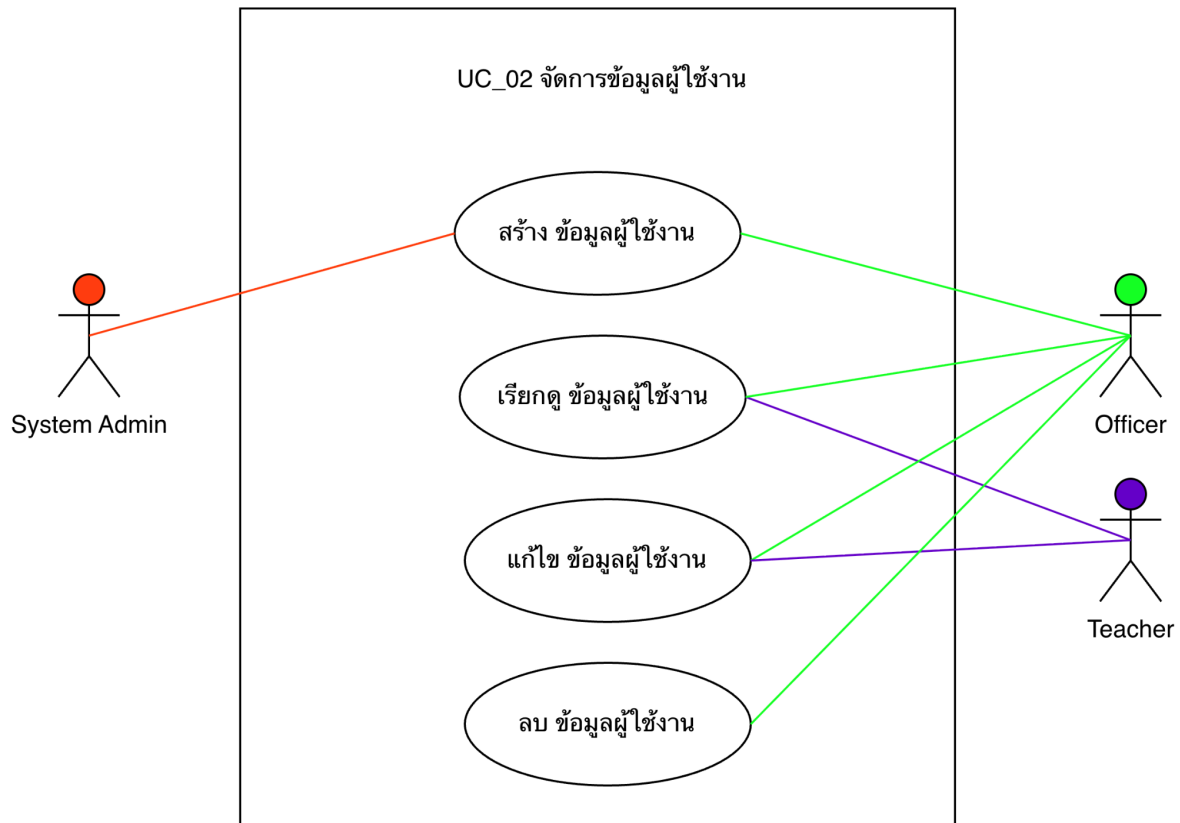


Use Case Description ของ UC_01 จัดการ Role

Use Case ID	UC_01	
Use Case Name	จัดการ Role	
Triggering Event	เมื่อต้องการสร้าง แก้ไข Role ของผู้ใช้งาน	
Brief Description	ใช้สำหรับจัดการข้อมูล Role ของผู้ใช้งาน	
Actor	System Admin	
Level	User Goal	
Pre-conditions	-	
Post-conditions	ข้อมูล Role ของผู้ใช้งานถูก สร้าง แก้ไข และถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว	
Flow of Even System	Actor	System
		1. ระบบจะ Execute SQL Query เพื่อ สร้าง หรือ แก้ไขข้อมูล Role ตามคำสั่งที่รับเข้าไป
Exception	-	

Frequency of Occurrence	เกิดขึ้นครั้งแรกครั้งเดียวสำหรับการสร้าง Role ส่วนการแก้ไข Role จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อต้องการแก้ไขชื่อ Role
-------------------------	---

Use Case Diagram : จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (UC_02)



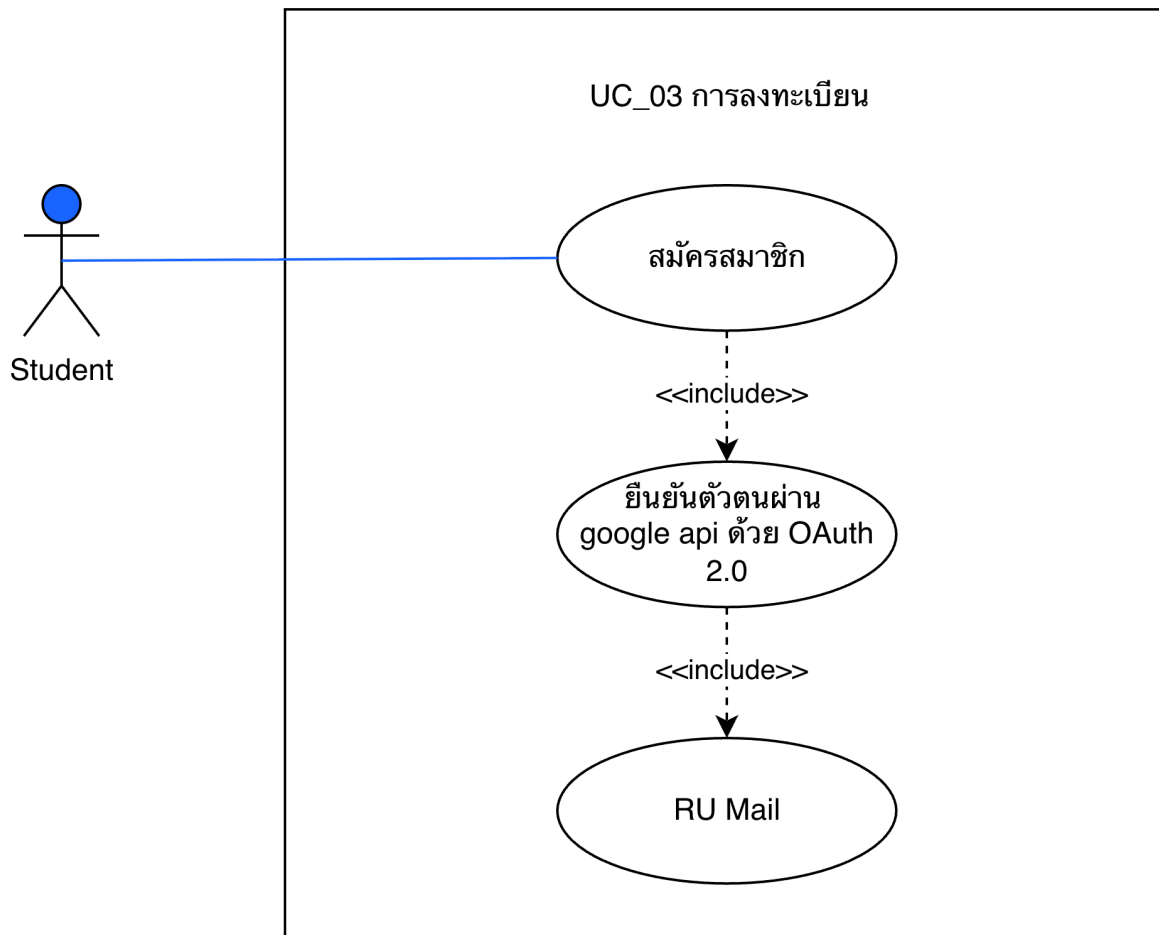
Use Case Description ของ UC_02 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

Use Case ID	UC_02
Use Case Name	จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
Triggering Event	เมื่อต้องการสร้าง เรียกดู แก้ไข ลบ ข้อมูลผู้ใช้งาน
Brief Description	ใช้สำหรับจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน
Actor	System Admin, Officer, Teacher
Level	User Goal
Pre-conditions	System Admin จะต้องสร้างข้อมูล Officer คนแรกขึ้นมาก่อน

	และผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว	
Post-conditions	- ข้อมูลผู้ใช้งานถูก สร้าง แก้ไข ลบ และบันทึกเรียบร้อยแล้วโดย Officer - ข้อมูลผู้ใช้งานถูก แก้ไข และบันทึกเรียบร้อยแล้วโดย Teacher	
Flow of Even System	Actor	System
	กรณีสร้างผู้ใช้งาน (Officer) 1. Officer เลือกเมนู “จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน” 2. เลือกเมนู “เพิ่มผู้ใช้งาน” 3. เลือก Role ของผู้ใช้งาน 4. ป้อนข้อมูลของผู้ใช้งาน	1. ระบบแสดงผู้ใช้งานทั้งหมด 2. ระบบแสดงหน้าสำหรับเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ 3. ระบบแสดง Role ให้เลือก 4. ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล a. ถ้าข้อมูลที่ป้อนมาถูกต้อง จะแสดงสร้างผู้ใช้งานสำเร็จ b. ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง แสดงข้อความข้อมูลไม่ถูกต้อง เพราะอะไร
	กรณีเรียกดูผู้ใช้งาน (Officer,Teacher) 1. เลือกเมนู “จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน” 2. เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการดูข้อมูล	1. ระบบแสดงผู้ใช้งานทั้งหมด 2. ระบบแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานที่เลือก
	กรณีแก้ไขผู้ใช้งาน (Officer,Teacher) 1. เลือกเมนู “จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน” 2. เลือก หรือค้นหาผู้ใช้งานที่ต้องการแก้ไข 3. ป้อนข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและกดปุ่ม “ยืนยัน”	1. ระบบแสดงผู้ใช้งานทั้งหมด 2. ระบบแสดงหน้าสำหรับการแก้ไขข้อมูล 3. ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่แก้ไข a. ถ้าข้อมูลถูกต้องจะแสดงแก้ไขข้อมูลสำเร็จ b. ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง แสดงข้อความข้อมูลไม่ถูกต้อง เพราะอะไร

	กรณีลบผู้ใช้งาน (Officer) 1. เลือกเมนู”จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน” 2. เลือก หรือค้นหาผู้ใช้งานที่ต้องการลบ 3. กดปุ่มลบผู้ใช้งาน 4. กดปุ่มยืนยัน a. กรณีต้องการยกเลิก ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”	1.ระบบแสดงผู้ใช้งานทั้งหมด 2. ระบบแสดงผู้ใช้งานที่ต้องการลบ 3. ระบบแสดงข้อความ “ยืนยันการลบ” 4. ระบบทำการลบข้อมูลที่ได้รับการยืนยัน a. กรณีกดปุ่มยกเลิก ระบบจะย้อนกลับไปยังหน้าแสดงรายการผู้ใช้งานที่ต้องการลบ
Exception	หากมีการป้อนข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะทำการเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบ	
Frequency of Occurrence	ทุกครั้งที่มีการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน	

Use Case Diagram : การลงทะเบียน (UC_03)

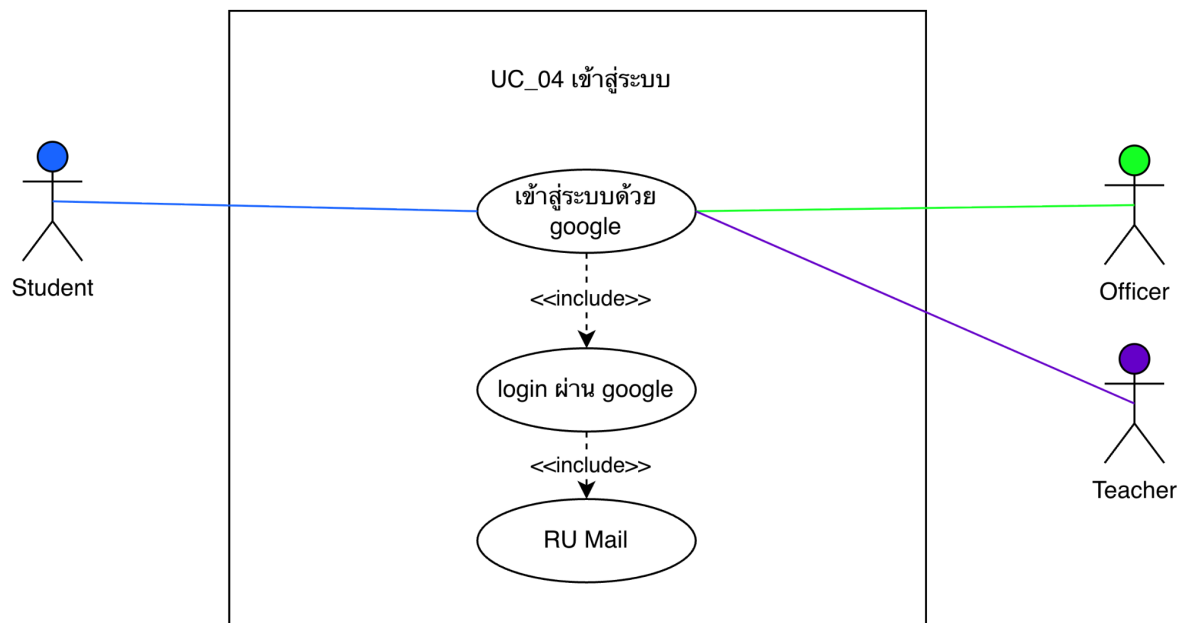


Use Case Description ของ UC_03 การลงทะเบียน

Use Case ID	UC_03
Use Case Name	การลงทะเบียน
Triggering Event	เมื่อนักศึกษาต้องการสมัครเข้าใช้งานระบบเป็นครั้งแรก
Brief Description	นักศึกษาทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ โดยต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบอีเมลมหาวิทยาลัย (RU Mail)
Actor	Student
Level	User Goal
Pre-conditions	1. นักศึกษาต้องมีบัญชีอีเมลมหาวิทยาลัย (RU Mail) 2. System Admin ต้องกำหนด Role ในระบบไว้แล้ว
Post-conditions	ข้อมูลนักศึกษาถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ และสามารถเข้าสูระบบในครั้งต่อ

	ไปได้	
Flow of Even System	Actor	System
	ลงทะเบียน 1. เลือกเมนู "ลงทะเบียน" 2. กดปุ่ม "ลงทะเบียนด้วย Google"	1. ระบบแสดงหน้าจอการลงทะเบียน 2. ระบบเชื่อมต่อไปยัง Google API OAuth 2.0 และรอ Google API ตอบกลับข้อมูลผู้ใช้งานกลับมา และค่อยทำการบันทึกข้อมูล
Exception	1. ในกรณีผู้ใช้นักศึกษา หากอีเมลไม่ใช่ @rumail.ru.ac.th ระบบจะแจ้งเตือนว่า "กรุณาใช้อีเมลมหาวิทยาลัยเท่านั้น" 2. หากการเชื่อมต่อ Google API ล้มเหลว ระบบจะแจ้งให้ลองใหม่อีกครั้ง	
Frequency of Occurrence	เกิดขึ้นครั้งเดียวเมื่อนักศึกษาต้องการสมัครเข้าใช้งานระบบเป็นครั้งแรก	

Use Case Diagram : เข้าสู่ระบบ (UC_04)

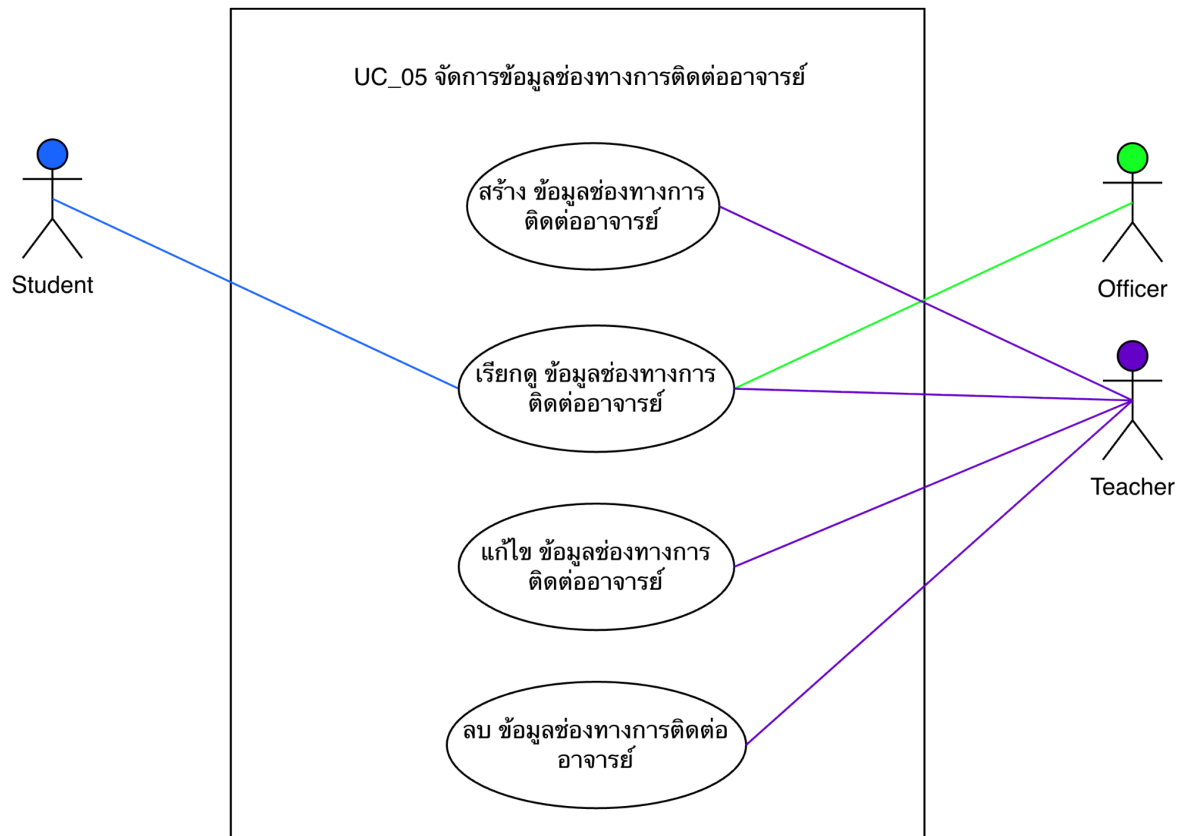


Use Case Description ของ UC_04 เข้าสู่ระบบ

Use Case ID	UC_04	
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ	
Triggering Event	เมื่อผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ภายในระบบ	
Brief Description	Student, Teacher, Officer ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ โดยใช้ RU Mail (OAuth)	
Actor	Student, Teacher, Officer	
Level	Primary	
Pre-conditions	1. Student, Teacher, Officer ต้องมี RU Mail	
Post-conditions	ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเมนูและ Feature ต่างๆ ตาม Role ของตนเอง ได้	
Flow of Even System	Actor	System

	การเข้าสู่ระบบ (Student / Teacher / Officer) 1. เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ (ผ่าน Google หรือ Email/Password) 2. กรอกข้อมูลการเข้าระบบ (Email และ Password) 3. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"	1. ระบบแสดงหน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ 2. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ Role ของผู้ใช้งาน a. ถ้าข้อมูลที่ป้อนมาถูกต้อง จะแสดง “เข้าสู่ระบบสำเร็จ” b. ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง แสดง “ไม่พบข้อมูลผู้ใช้งาน”
Exception	หากการเชื่อมต่อ Google API ล้มเหลว ระบบจะแจ้งให้ลองใหม่อีกครั้ง	
Frequency of Occurrence	ทุกครั้งที่ต้องการเข้าใช้งานระบบ	

Use Case Diagram : จัดการข้อมูลช่องทางการติดต่ออาจารย์ (UC_05)



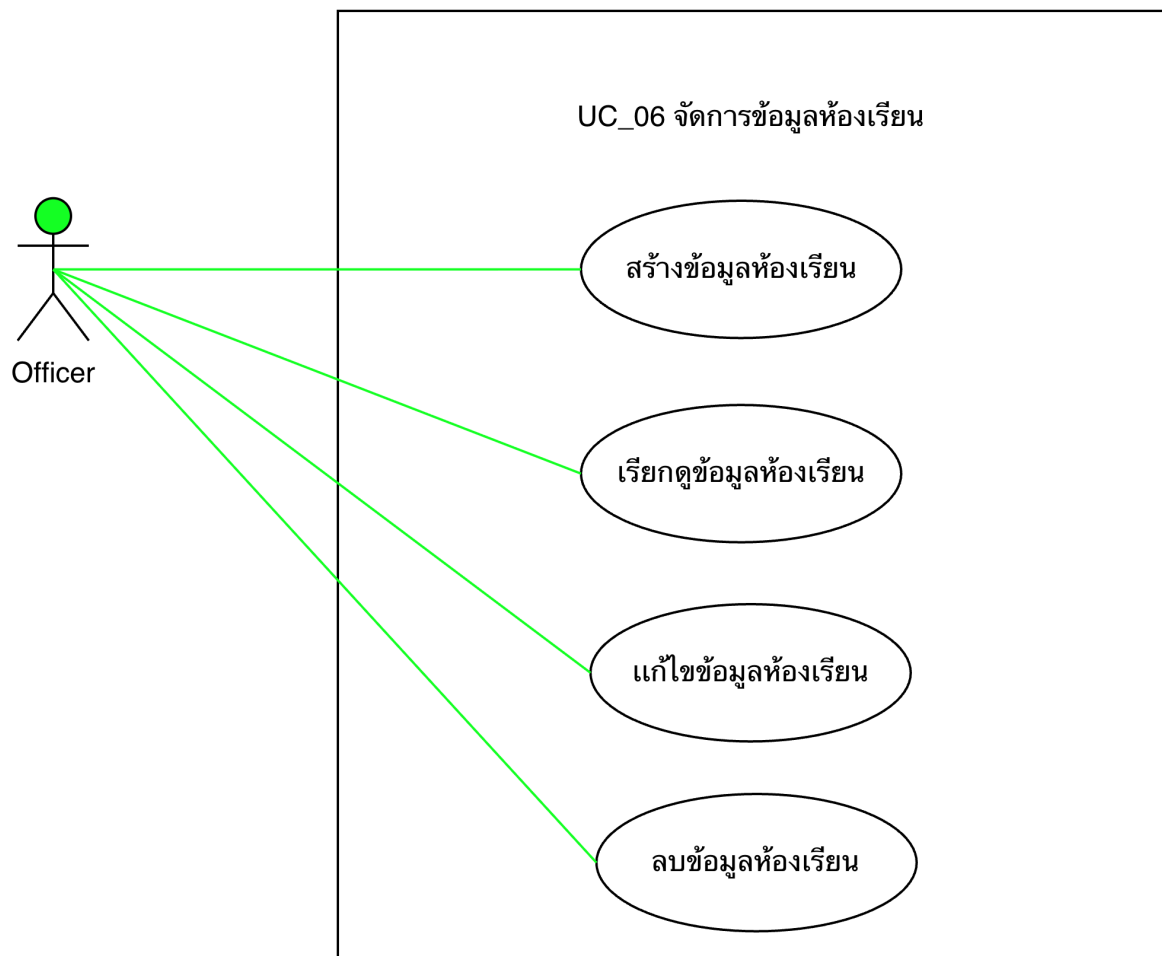
Use Case Description ของ UC_05 จัดการข้อมูลช่องทางการติดต่ออาจารย์

Use Case ID	UC_05
Use Case Name	จัดการข้อมูลช่องทางการติดต่ออาจารย์
Triggering Event	เมื่ออาจารย์ต้องการเพิ่ม ปรับปรุง และลบข้อมูลติดต่อ หรือเมื่อนักศึกษา/เจ้าหน้าที่ภาคต้องการค้นหาข้อมูลติดต่อของอาจารย์
Brief Description	ใช้สำหรับจัดการข้อมูลช่องทางการติดต่ออาจารย์
Actor	Student, Teacher, Officer
Level	User Goal
Pre-conditions	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
Post-conditions	- ข้อมูลช่องทางการติดต่ออาจารย์ถูก สร้าง แก้ไข ลบ และบันทึกเรียบร้อยแล้วโดย Teacher - ข้อมูลช่องทางการติดต่ออาจารย์ถูกเรียกดูได้โดย

	Student, Teacher, Officer	
Flow of Even System	Actor	System
	กรณีสร้างข้อมูลการติดต่อ (Teacher) 1. เลือกเมนู "ข้อมูลการติดต่ออาจารย์" 2. กดปุ่ม "เพิ่มช่องทางการติดต่อ" 3. ป้อนข้อมูล และกดปุ่ม "ยืนยัน"	1. ระบบแสดงข้อมูลเฉพาะของอาจารย์ที่ login มาแสดง 2. ระบบแสดงหน้าฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลการติดต่อ 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง a. หากกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จะแสดง "ดำเนินการสำเร็จ" b. หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะแสดง "ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ"
	กรณีเรียกดูข้อมูลการติดต่อ (Strudent, Office, Teacher) 1. เลือกเมนู "ข้อมูลการติดต่ออาจารย์" 2. เลือกอาจารย์ที่ต้องการดูข้อมูลการติดต่อ	1. ระบบแสดงรายชื่ออาจารย์ทั้งหมด 2. ระบบแสดงข้อมูลอาจารย์แบบ Read-only (ไม่มีปุ่มแก้ไข/ลบ)
	กรณีแก้ไขข้อมูลการติดต่อ (Teacher) 1. เลือกเมนู "ข้อมูลการติดต่ออาจารย์" 2. กดปุ่ม "แก้ไขช่องทางการติดต่อ" 3. ป้อนข้อมูล และกดปุ่ม "ยืนยัน"	1. ระบบแสดงข้อมูลเฉพาะของอาจารย์ที่ login มาแสดง 2. ระบบแสดงหน้าฟอร์มสำหรับแก้ไข 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง a. หากกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จะแสดง "ดำเนินการสำเร็จ" b. หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะแสดง "ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ"

		ให้ครบ”
	กรณีลบข้อมูลการติดต่อ (Teacher) 1. เลือกเมนู "ข้อมูลการติดต่ออาจารย์" 2. กดปุ่ม “ลบช่องทางการติดต่อ” 3. กดปุ่มยืนยัน a. กรณีต้องการยกเลิกให้ กดปุ่มยกเลิก	1. ระบบแสดงข้อมูลเฉพาะของอาจารย์ที่ login มาแสดง 2. ระบบจะแสดงข้อความ “ยืนยันการลบข้อมูล” 3. ระบบทำการลบข้อมูลที่ได้รับการยืนยัน a. กรณีกดปุ่มยกเลิก ระบบจะย้อนกลับไปยังหน้าแสดงข้อมูลการติดต่อ
Exception	หากมีการป้อนข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะทำการเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบ	
Frequency of Occurrence	ทุกครั้งที่ต้องการค้นหา และจัดการข้อมูลช่องทางการติดต่ออาจารย์	

Use Case Diagram : จัดการข้อมูลห้องเรียน (UC_06)



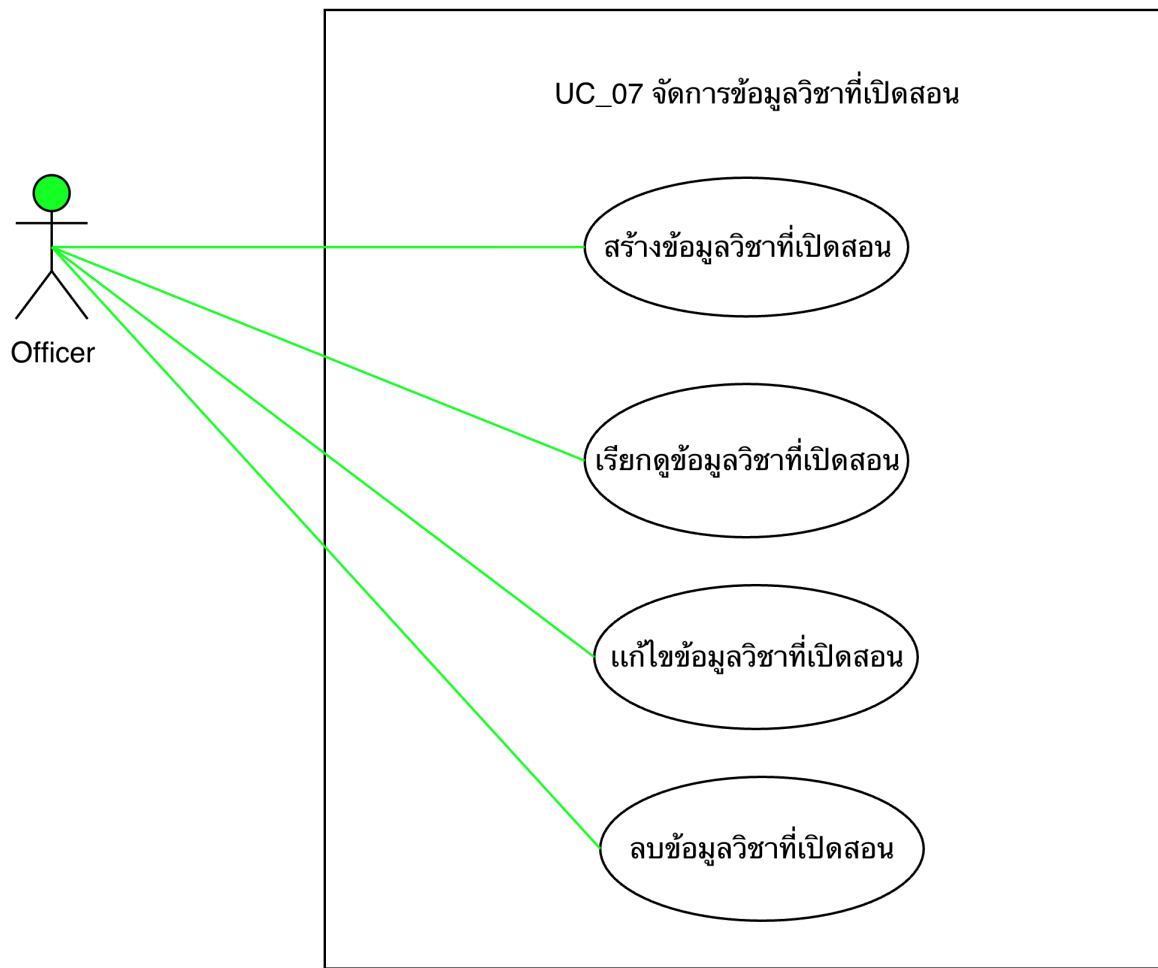
Use Case Description ของ UC_06 จัดการข้อมูลห้องเรียน

Use Case ID	UC_06
Use Case Name	จัดการข้อมูลห้องเรียน
Triggering Event	เจ้าหน้าที่ต้องการสร้าง เรียกดู แก้ไข และลบข้อมูลห้องเรียน
Brief Description	ใช้สำหรับจัดการข้อมูลห้องเรียน เช่น แก้ไขห้องเรียนที่เปิดสอนหรือสอบ
Actor	Officer
Level	User Goal

Pre-conditions	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว	
Post-conditions	ข้อมูลห้องเรียนถูก สร้าง แก้ไข ลบ และถูกบันทึกโดย Officer	
Flow of Even System	Actor	System
	กรณีสร้างข้อมูลห้องเรียน (Officer) 1.เลือกเมนู “จัดการข้อมูลห้องเรียน” 2. กดปุ่ม “เพิ่มห้องเรียน” 3.กรอกข้อมูลห้องเรียน 4. กดปุ่ม “ยืนยัน”	1. ระบบแสดงข้อมูลห้องเรียนทั้งหมด 2. ระบบแสดงหน้าฟอร์มสำหรับสร้างข้อมูลห้องเรียน 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง a. หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความ “ดำเนินการสำเร็จ” b. หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน”
	กรณีเรียกดูข้อมูลห้องเรียน (Officer) 1.เลือกเมนู “จัดการข้อมูลห้องเรียน ” 2.เลือกดูข้อมูลห้องเรียนที่สนใจ	1.ระบบแสดงรายการข้อมูลห้องเรียนทั้งหมด 2.ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลห้องเรียนที่ผู้ใช้เลือก
	กรณีแก้ไขข้อมูลห้องเรียน (Officer) 1. เลือกเมนู “จัดการข้อมูลห้องเรียน” 2.เลือกข้อมูลห้องเรียนต้องการ	1.ระบบแสดงข้อมูลห้องเรียนทั้งหมด 2.ระบบแสดงหน้าสำหรับการแก้ไขข้อมูล 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง

	แก้ไข 3. ป้อนข้อมูลที่ต้องการแก้ไข	a. หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความ “ดำเนินการสำเร็จ” b. หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ “กรุณารอกข้อมูลให้ครบถ้วน”
	กรณีลบข้อมูลห้องเรียน (Officer) 1. เลือกเมนู “จัดการข้อมูลห้องเรียน” 2. เลือก หรือค้นหาข้อมูลห้องเรียนที่ต้องการลบ 3. กดปุ่ม “ลบข้อมูลห้องเรียน” 4. กดปุ่มยืนยัน a. กรณีต้องการยกเลิกให้กดปุ่มยกเลิก	1. ระบบแสดงรายการข้อมูลห้องเรียนทั้งหมด 2. ระบบแสดงห้องเรียนที่ต้องการลบ 3. ระบบแสดงข้อความ “ยืนยันการลบ” 4. ระบบทำการลบข้อมูลที่ได้รับการยืนยัน a. กรณีกดปุ่มยกเลิก ระบบจะย้อนกลับไปยังหน้าแสดงรายการห้องเรียนที่ต้องการลบ
Exception	- หากมีการป้อนข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะทำการเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบ - หากผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์จัดการข้อมูลห้องเรียน ระบบจะไม่แสดงปุ่มสร้างแก้ไข ลบ หรือ เรียกดูข้อมูลห้องเรียนได้	
Frequency of Occurrence	ทุกครั้งที่มีการจัดการข้อมูลห้องเรียนโดย Office	

Use Case Diagram : จัดการข้อมูลวิชาที่เปิดสอน (UC_07)



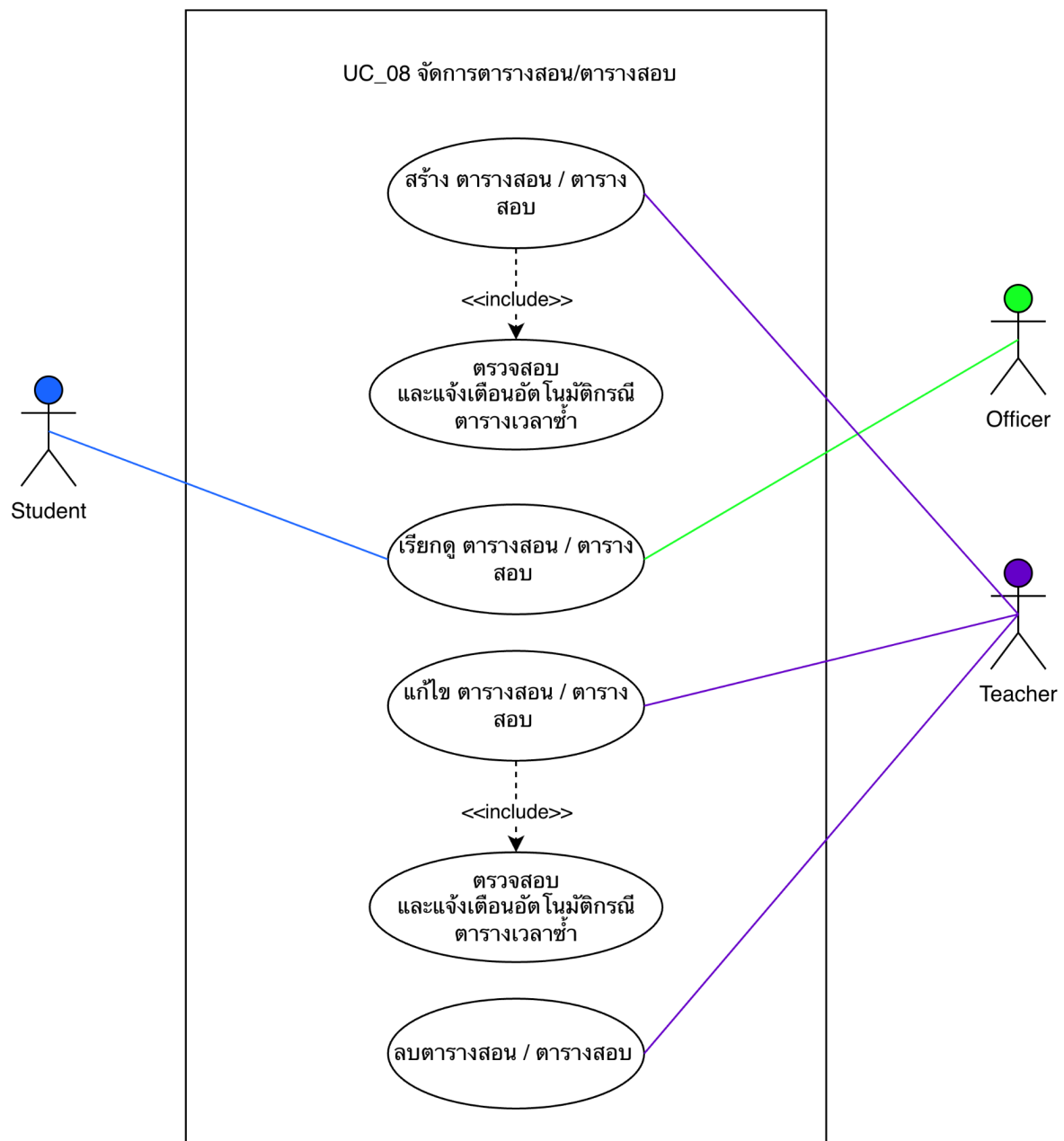
Use Case Description ของ UC_07 จัดการข้อมูลวิชาที่เปิดสอน

Use Case ID	UC_07
Use Case Name	จัดการข้อมูลวิชาที่เปิดสอน
Triggering Event	เจ้าหน้าที่ต้องการสร้าง เรียกดู แก้ไข และลบข้อมูลวิชาที่เปิดสอน
Brief Description	ใช้สำหรับจัดการข้อมูลวิชาที่เปิดสอน เช่น แก้ไขวิชาที่เปิดสอน
Actor	Officer
Level	User Goal

Pre-conditions	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว	
Post-conditions	ข้อมูลวิชาที่เปิดสอนถูก สร้าง แก้ไข ลบ และถูกบันทึกโดย Officer	
Flow of Even System	Actor	System
	กรณีสร้างข้อมูลห้องเรียน (Officer) 1.เลือกเมนู “จัดการข้อมูลวิชาที่เปิดสอน” 2. กดปุ่ม “เพิ่มวิชาที่เปิดสอน” 3.กรอกข้อมูลวิชาที่เปิดสอน 4. กดปุ่ม “ยืนยัน”	1. ระบบแสดงข้อมูลวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 2. ระบบแสดงหน้าฟอร์มสำหรับเพิ่มข้อมูลวิชาที่เปิดสอน 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง a. หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความ “ดำเนินการสำเร็จ” b. หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน”
	กรณีเรียกดูข้อมูลห้องเรียน (Officer) 1.เลือกเมนู “จัดการข้อมูลวิชาที่เปิดสอน” 2.เลือกดูข้อมูลวิชาที่เปิดสอนที่สนใจ	1.ระบบแสดงรายการข้อมูลวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 2.ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลวิชาที่เปิดสอนที่ผู้ใช้เลือก
	กรณีแก้ไขข้อมูลห้องเรียน (Officer) 1. เลือกเมนู “จัดการข้อมูลวิชาที่เปิดสอน” 2.เลือกข้อมูลวิชาที่เปิดสอน	1.ระบบแสดงข้อมูลวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 2.ระบบแสดงหน้าสำหรับการแก้ไขข้อมูล

	ต้องการแก้ไข 3. ป้อนข้อมูลที่ต้องการแก้ไข	3. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง a. หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความ “ดำเนินการสำเร็จ” b. หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ “กรุณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน”
	กรณีลบข้อมูลห้องเรียน (Officer) 1. เลือกเมนู “จัดการข้อมูลวิชาที่เปิดสอน” 2. เลือก หรือค้นหาข้อมูลวิชาที่เปิดสอนที่ต้องการลบ 3. กดปุ่ม “ลบข้อมูลวิชาที่เปิดสอน” 4. กดปุ่มยืนยัน a. กรณีต้องการยกเลิกให้ กดปุ่มยกเลิก	1. ระบบแสดงรายการข้อมูลวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 2. ระบบแสดงวิชาที่เปิดสอนที่ต้องการลบ 3. ระบบแสดงข้อความ “ยืนยันการลบ” 4. ระบบทำการลบข้อมูลที่ได้รับการยืนยัน a. กรณีกดปุ่มยกเลิก ระบบจะย้อนกลับไปยังหน้าแสดงรายการวิชาที่เปิดสอนที่ต้องการลบ
Exception	หากมีการป้อนข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะทำการเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบ หากผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์จัดการข้อมูลวิชาที่เปิดสอน ระบบจะไม่แสดงปุ่มสร้าง แก้ไข ลบ หรือ เรียกดูข้อมูลวิชาที่เปิดสอนได้	
Frequency of Occurrence	ทุกครั้งที่มีการจัดการข้อมูลวิชาที่เปิดสอนโดย Office	

Use Case Diagram : จัดการตารางสอน / ตารางสอบ (UC_08)



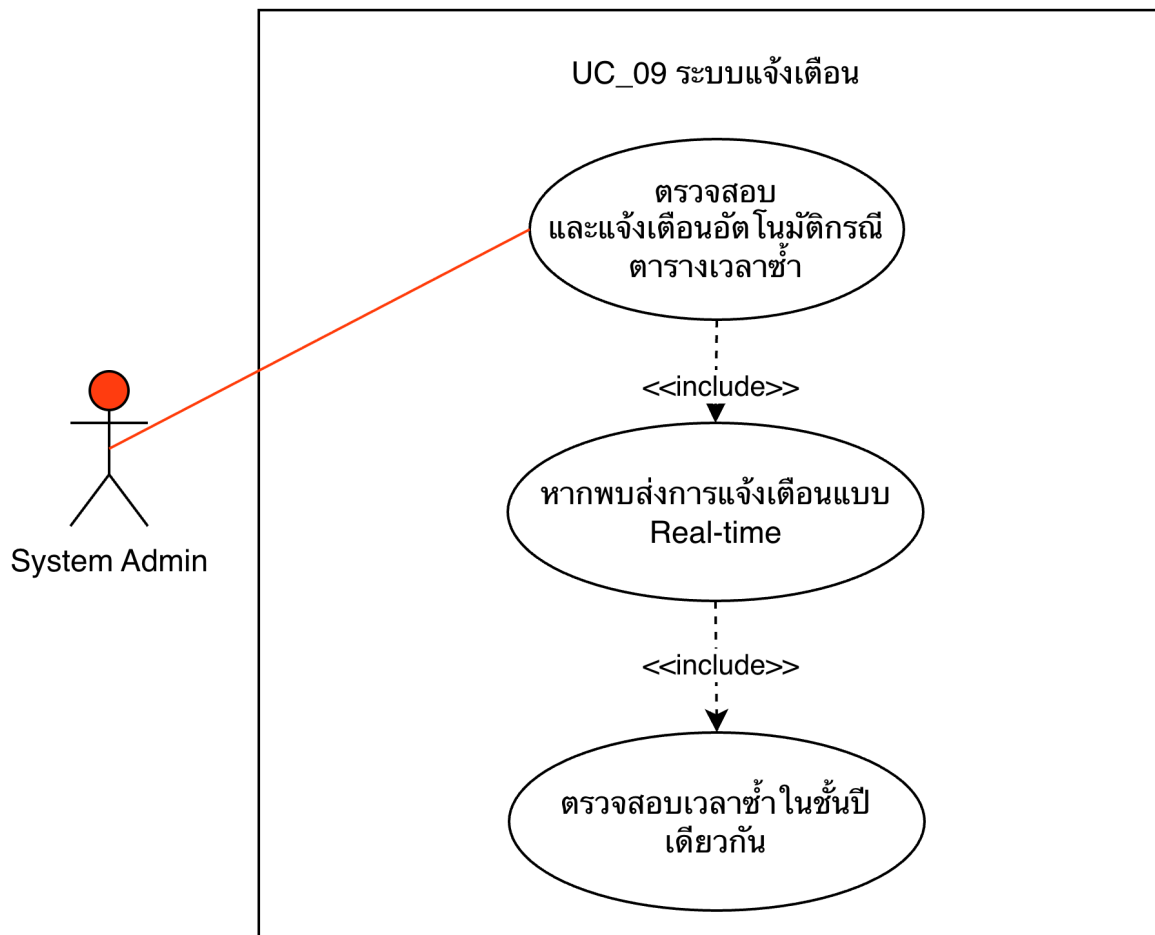
Use Case Description ของ UC_08 จัดการตารางสอน / ตารางสอบ

Use Case ID	UC_08
Use Case Name	จัดการตารางสอน/ตารางสอบ
Triggering Event	เมื่อต้องการสร้าง แก้ไข ลบ หรือเรียกดูข้อมูลตารางสอนและตารางสอบ

Brief Description	Use Case นี้ใช้สำหรับจัดการข้อมูลตารางสอนและตารางสอบของภาควิชา โดยกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามบทบาทของผู้ใช้งาน ได้แก่ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ภาค อาจารย์ และผู้ดูแลระบบ ซึ่งอาจารย์สามารถสร้าง แก้ไข และลบข้อมูลตารางได้ ส่วนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ภาคสามารถเรียกดูข้อมูลตารางสอนและตารางสอบได้	
Actor	Student, Officer, Teacher	
Level	User Goal	
Pre-conditions	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว	
Post-conditions	ข้อมูลตารางสอน / ตารางสอบถูกบันทึก แก้ไข ลบ หรือแสดงผลในระบบเรียบร้อยแล้ว	
Flow of Even System	Actor	System
	กรณีสร้างตารางสอน / ตารางสอบ (Teacher) 1. เลือกเมนูจัดการตารางสอน / ตารางสอบ 2. เลือกเมนูเพิ่มตารางใหม่ 3. กรอกข้อมูลรายวิชา วัน เวลา ห้องเรียน 4. กดปุ่มบันทึก	1. ระบบแสดงข้อมูล ตารางสอน / ตารางสอบเฉพาะของอาจารย์ที่ login เข้ามา 2. ระบบแสดงหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลตาราง 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 4. ระบบบันทึกข้อมูลตาราง และแสดงข้อความบันทึกสำเร็จ a. หากพบเวลาและห้องซ้ำ ระบบจะเรียกใช้กฎการแจ้งเตือน
	กรณีเรียกดูตารางสอน / ตารางสอบ (Student, Officer, Teacher) 1. เลือกเมนูตารางสอน / ตารางสอบ 2. เลือกตารางที่ต้องการดู	1. ระบบแสดงข้อมูล ตารางสอน / ตารางสอบ ทั้งหมด เฉพาะภาคเรียนล่าสุด 2. ระบบแสดงรายละเอียด ตารางสอน / ตารางสอบ แบบ Read-only
	กรณีแก้ไขตารางสอน / ตารางสอบ(Teacher)	1. ระบบแสดงข้อมูล ตารางสอน

	1. เลือกเมนูจัดการตารางสอน / ตารางสอบ 2. เลือกตารางที่ต้องการแก้ไข 3. กรอกข้อมูลรายวิชา วัน เวลา ห้องเรียน ที่ต้องการแก้ไข 4. กดปุ่มบันทึก	/ ตารางสอบ เฉพาะของอาจารย์ ที่ login เข้ามา 2.ระบบแสดงรายละเอียด ตารางสอน / ตารางสอบ 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล 4. ระบบบันทึกข้อมูลตาราง และ แสดงข้อความบันทึกสำเร็จ a. หากพบเวลาและห้องซ้ำ ระบบจะเรียกใช้กฎการ แจ้งเตือน
	กรณีลบตารางสอน / ตารางสอบ(Teacher) 1. เลือกเมนูจัดการตารางสอน / ตารางสอบ 2. กดปุ่มลบตารางที่ต้องการลบ 3. กดปุ่มยืนยัน	1. ระบบแสดงข้อมูล ตารางสอน / ตารางสอบ เฉพาะของอาจารย์ ที่ login เข้ามา 2. ระบบแสดงข้อความ “ยืนยันที่จะลบตารางหรือไม่” 3. ระบบทำการลบข้อมูลตาราง รายการนั้นออก แสดงแสดง ข้อความ “ลบข้อมูลสำเร็จ”
Exception	1. หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลใหม่ 2. หากพบเวลาซ้ำในชั้นปีเดียวกัน ระบบจะดำเนินการตามกฎการแจ้งเตือนที่กำหนด 3. หากเกิดข้อผิดพลาดทางระบบ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ลองใหม่อีกครั้ง	
Frequency of Occurrence	เกิดขึ้นบ่อยตามการจัดตารางเรียนและตารางสอบในแต่ละภาคการศึกษา	

Use Case Diagram : ระบบแจ้งเตือน (UC_09)

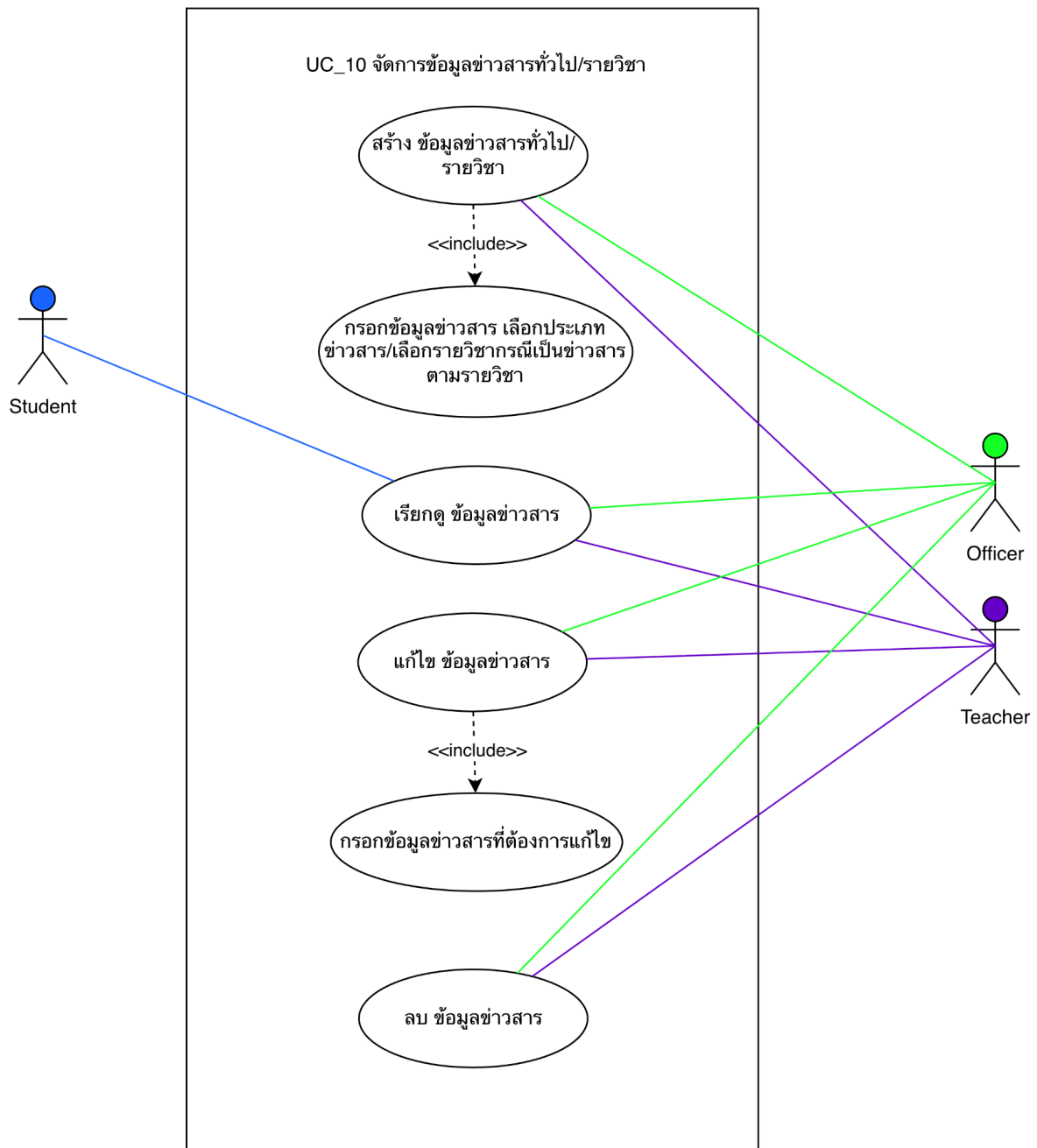


Use Case Description ของ UC_09 ระบบแจ้งเตือน

Use Case ID	UC_09
Use Case Name	ระบบแจ้งเตือน
Triggering Event	เมื่อมีการสร้างหรือแก้ไขตารางสอน / ตารางสอบ
Brief Description	Use Case นี้ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลตารางสอนและตารางสอบแบบ Real-time และแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบโดยอัตโนมัติ เมื่อพบว่ามีตารางในชั้นปีเดียวกันที่มีเวลาซ้ำกัน
Actor	System Admin
Level	Primary
Pre-conditions	มีข้อมูลตารางสอนหรือข้อมูลตารางสอบในระบบ

Post-conditions	System Admin ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความซ้ำซ้อนของตาราง	
Flow of Even System	Actor	System
	-	1. ระบบตรวจสอบข้อมูลตารางสอน / ตารางสอบ ทุกครั้งที่อาจารย์ทำการสร้าง หรือแก้ไขข้อมูลตารางสอน / ตารางสอบ a. กรณีถ้าพบตารางสอน / ตารางสอบ ซ้ำกัน โดยอิงจาก วันเวลาและห้องเรียน ระบบจะส่งแจ้งเตือนเป็นข้อความให้อาจารย์ทราบ และยกเลิกการสร้าง หรือแก้ไขที่ส่งมา
Exception	1. หากระบบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ระบบจะแจ้งเตือนข้อผิดพลาด 2. หากไม่พบเวลาซ้ำ ระบบจะไม่ส่งการแจ้งเตือน	
Frequency of Occurrence	เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเพิ่มหรือแก้ไขตารางสอน / ตารางสอบ	

Use Case Diagram : จัดการข้อมูลข่าวสารทั่วไป/รายวิชา (UC_10)



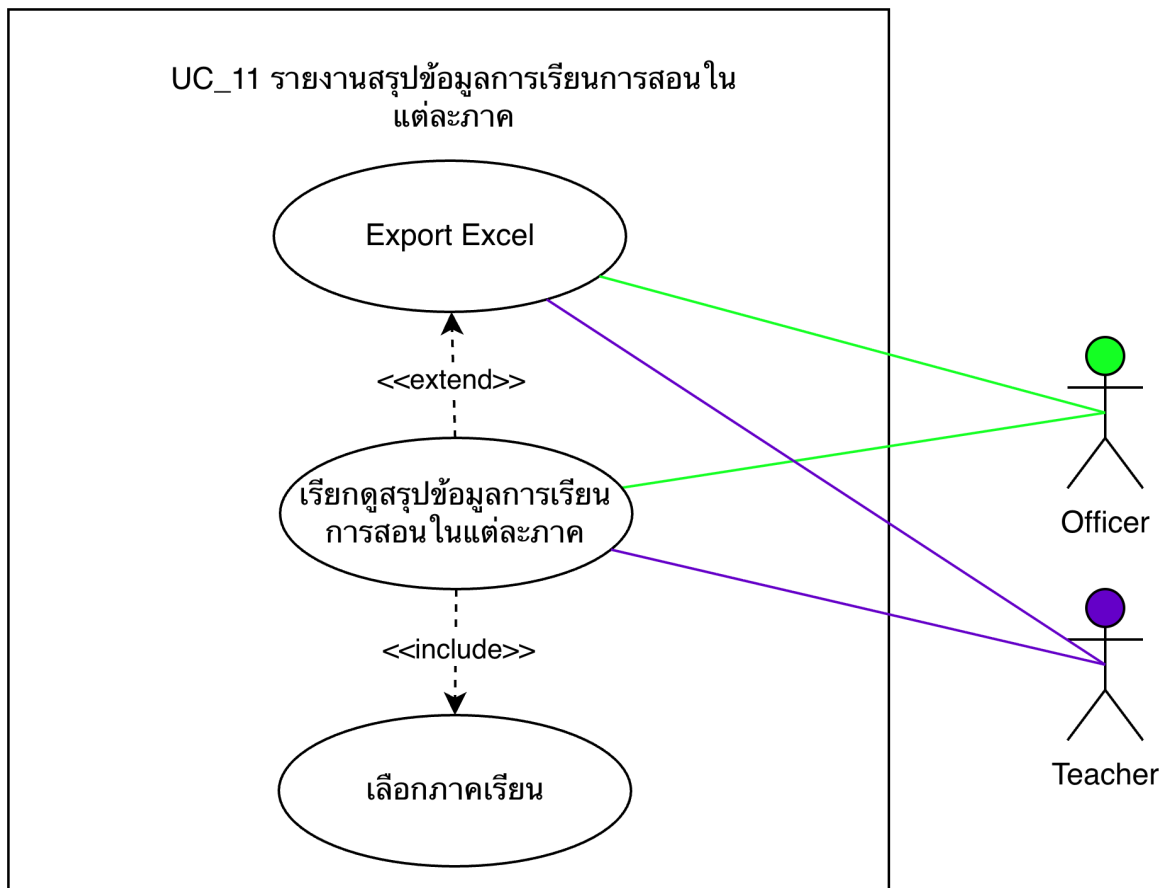
Use Case Description ของ UC_10 จัดการข้อมูลข่าวสารทั่วไป/รายวิชา

Use Case ID	UC_10
Use Case Name	จัดการข้อมูลข่าวสารทั่วไป/รายวิชา
Triggering Event	เมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการสร้างแก้ไข และลบข่าวสารทั่วไป/ข่าวสารรายวิชาหรือเมื่อนักศึกษา อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการค้น

	หาและเรียกดูข่าวสาร	
Brief Description	ใช้สำหรับจัดการข้อมูลข่าวสารทั่วไปและข่าวสารรายวิชา เช่น การประกาศแจ้งข่าวทั่วไป/รายวิชา	
Actor	Student, Teacher, Officer	
Level	User Goal	
Pre-conditions	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว	
Post-conditions	- ข้อมูลข่าวสารถูก สร้าง แก้ไข ลบ เรียบร้อยโดย Teacher และ Officer - ข้อมูลข่าวสารถูกเรียกดูได้โดย Student, Teacher, Officer	
Flow of Even System	Actor	System
	สร้างข่าวสาร (Teacher, Officer) 1.เลือกเมนู “จัดการข่าวสารทั่วไป/รายวิชา” 2. เลือกเมนู “สร้างข่าวสาร” 3. กรอกข้อมูลข่าวสาร และกดปุ่ม “ยืนยัน”	1.ระบบแสดงรายการข่าวสารเฉพาะของอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ภาคที่ login เข้ามา 2. ระบบแสดงหน้าสำหรับเพิ่มข่าวสาร 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง a. หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความ “ดำเนินการสำเร็จ” b. หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน”
	เรียกดูข่าวสาร (Student, Teacher, Officer) 1.เลือกเมนู “ข่าวสารทั่วไป/รายวิชา” 2.เลือกข่าวสารที่ต้องการดูข้อมูล	1.ระบบแสดงรายการข่าวสารทั้งหมด เฉพาะภาคเรียนล่าสุด 2.ระบบแสดงรายละเอียดข่าวสารที่เลือก

	แก้ไขข่าวสาร (Teacher, Officer) 1.เลือกเมนู “จัดการข่าวสารทั่วไป/รายวิชา” 2.เลือกข่าวสารที่ต้องการแก้ไข 3.ป้อนข้อมูล และกดปุ่ม “ยืนยัน”	1.ระบบแสดงรายการข่าวสารเฉพาะของอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ภาคที่ login เข้ามา 2.ระบบแสดงหน้าสำหรับการแก้ไขข้อมูล 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง a. หากข้อมูลถูกต้อง ระบบบันทึกและแสดงข้อความ “ดำเนินการสำเร็จ” b. หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนให้แก้ไขข้อมูล
	ลบข่าวสาร (Teacher, Officer) 1.เลือกเมนู “จัดการข่าวสารทั่วไป/รายวิชา” 2.เลือกข่าวสารที่ต้องการลบ 3.กดปุ่ม “ลบข่าวสาร” 4.ยืนยันการลบ a. กรณีต้องการยกเลิก ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”	1.ระบบแสดงรายการข่าวสารเฉพาะของอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ภาคที่ login เข้ามา 2.ระบบแสดงหน้าสำหรับการลบ 3. ระบบแสดงข้อความ “ยืนยันการลบ” 4. ระบบทำการลบข้อมูลที่ได้รับการยืนยัน a. กรณีกดปุ่มยกเลิก ระบบจะย้อนกลับไปยังหน้าแสดงรายการผู้ใช้งานที่ต้องการลบ
Exception	- หากมีการป้อนข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะทำการเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบ - หากผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์จัดการข่าวสาร ระบบจะไม่แสดงปุ่มเพิ่ม แก้ไข หรือ ลบ	
Frequency of Occurrence	ทุกครั้งที่มีการจัดการข้อมูลข่าวสารทั่วไป/รายวิชา	

Use Case Diagram : รายงานสรุปข้อมูลการเรียนการสอนในแต่ละภาค (UC_11)

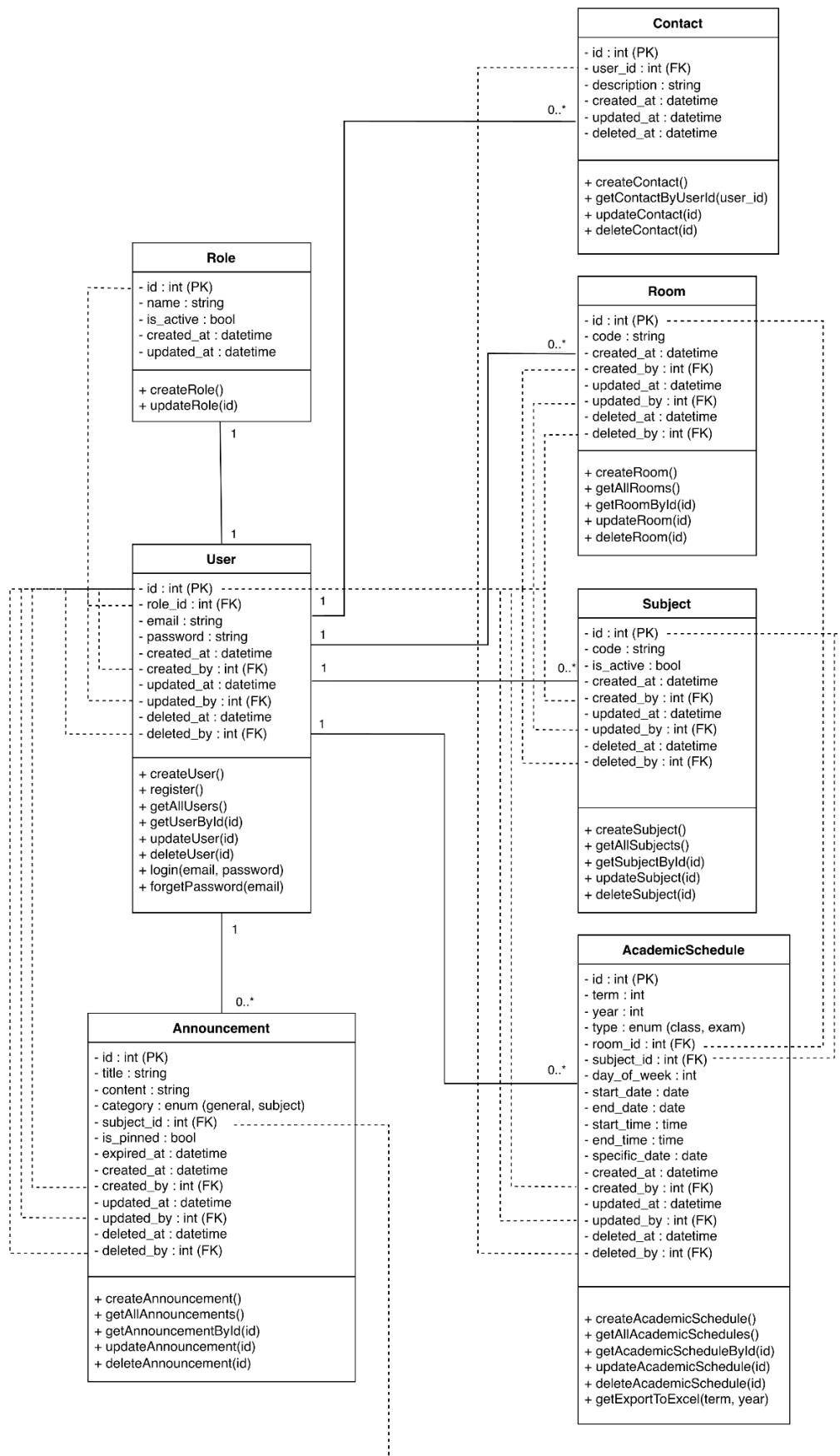


Use Case Description ของ UC_11 รายงานสรุปข้อมูลการเรียนการสอนในแต่ละภาค

Use Case ID	UC_11
Use Case Name	รายงานสรุปข้อมูลการเรียนการสอนในแต่ละภาค
Triggering Event	- เมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสรุปการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน - เมื่อผู้ใช้งานต้องการออกรายงานสรุปข้อมูลการเรียนการสอน
Brief Description	ใช้สำหรับเรียกดูและจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกภาคเรียนเพื่อแสดงข้อมูลสรุปการเรียนการสอน และสามารถเลือกออกรายงานในรูปแบบ Excel ได้
Actor	Teacher, Officer
Level	User Goal

Pre-conditions	- ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว - ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานสรุปข้อมูลการเรียนการสอนตามบทบาท	
Post-conditions	- ข้อมูลสรุปการเรียนการสอนของภาคเรียนที่เลือกถูกแสดงผลอย่างถูกต้อง - กรณีออกรายงาน ระบบสร้างเอกสารรายงานสรุปข้อมูลการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว	
Flow of Even System	Actor	System
	เรียกดูสรุปข้อมูลการเรียนการสอน (Officer, Teacher) 1. เลือกเมนู “รายงานสรุปข้อมูลการเรียนการสอน” 2. กดเลือก Dropdown ภาคเรียน 3. กดปุ่มค้นหา	1. ระบบแสดงรายการภาคเรียนให้เลือก 2. ระบบแสดงข้อมูลของภาคเรียนทั้งหมด 3. ระบบแสดงข้อมูลสรุปการเรียนการสอนในภาคเรียนที่เลือก
	ออกรายงาน (Officer, Teacher) 1. กด Export Excel	1. ระบบจะนำข้อมูลสรุปที่แสดงแปลงเป็น File Format Excel และส่งออก File ให้ Download
Exception	- หากไม่พบข้อมูลการเรียนการสอนของภาคเรียนหรือรายวิชาที่เลือก ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลการเรียนการสอน” - หากเกิดข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานลองใหม่อีกครั้ง	
Frequency of Occurrence	- ทุกครั้งที่อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลการเรียนการสอนในแต่ละภาค - ทุกครั้งที่มีการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการเรียนการสอน	

2.2 Class Diagram



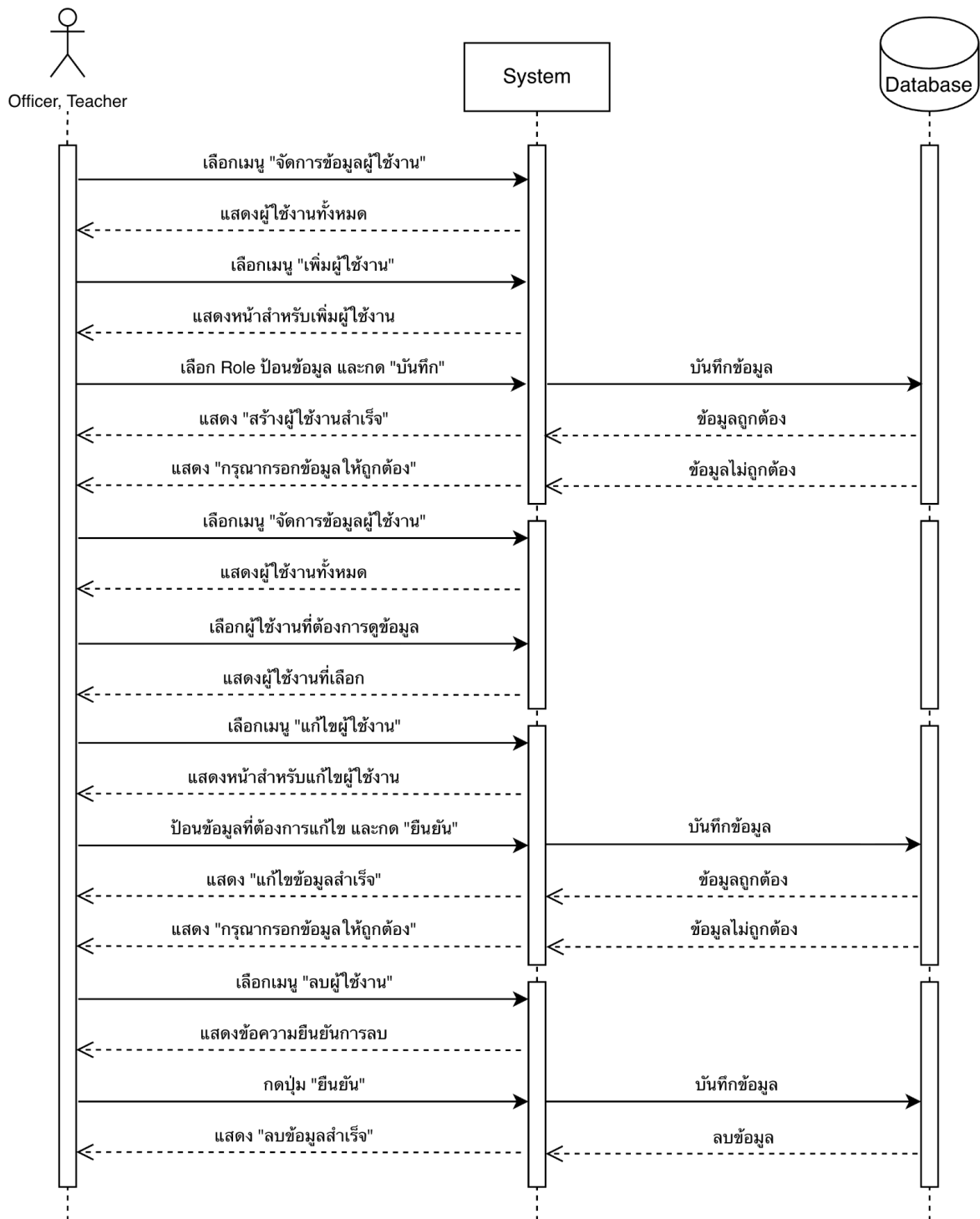
2.3 Sequence Diagram

- ตาราง Sequence Diagram

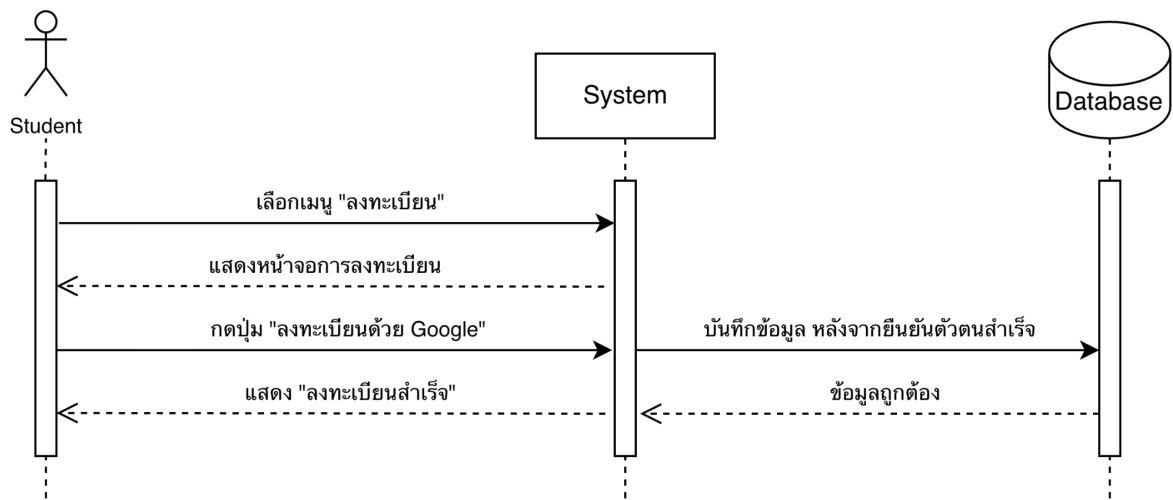
Diagram ID	Diagram Name	Diagram Description
UC_Main	Main	Use case Diagram
UC_01	จัดการ Role*	จัดการ Role
UC_02	จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน	จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
UC_03	การลงทะเบียน	การลงทะเบียน
UC_04	เข้าสู่ระบบ	เข้าสู่ระบบ
UC_05	จัดการข้อมูลช่องทางติดต่ออาจารย์	จัดการข้อมูลช่องทางติดต่ออาจารย์
UC_06	จัดการข้อมูลห้องเรียน	จัดการข้อมูลห้องเรียน
UC_07	จัดการข้อมูลวิชาที่เปิดสอน	จัดการข้อมูลวิชาที่เปิดสอน
UC_08	จัดการตารางสอน/ตารางสอบ	จัดการตารางสอน/ตารางสอบ
UC_09	ระบบแจ้งเตือน*	จัดการระบบแจ้งเตือน
UC_10	จัดการข้อมูลข่าวสารทั่วไป/รายวิชา	จัดการข้อมูลข่าวสารทั่วไป/รายวิชา
UC_11	รายงานสรุปข้อมูลการเรียนการสอนในแต่ละภาค	รายงานสรุปข้อมูลการเรียนการสอนในแต่ละภาค

หมายเหตุ UC_01 และ UC_09 ไม่มี Sequence Diagram เพราะเป็นกิจกรรมของ System Admin ที่เป็นระบบอัตโนมัติ จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสานหรือ UI

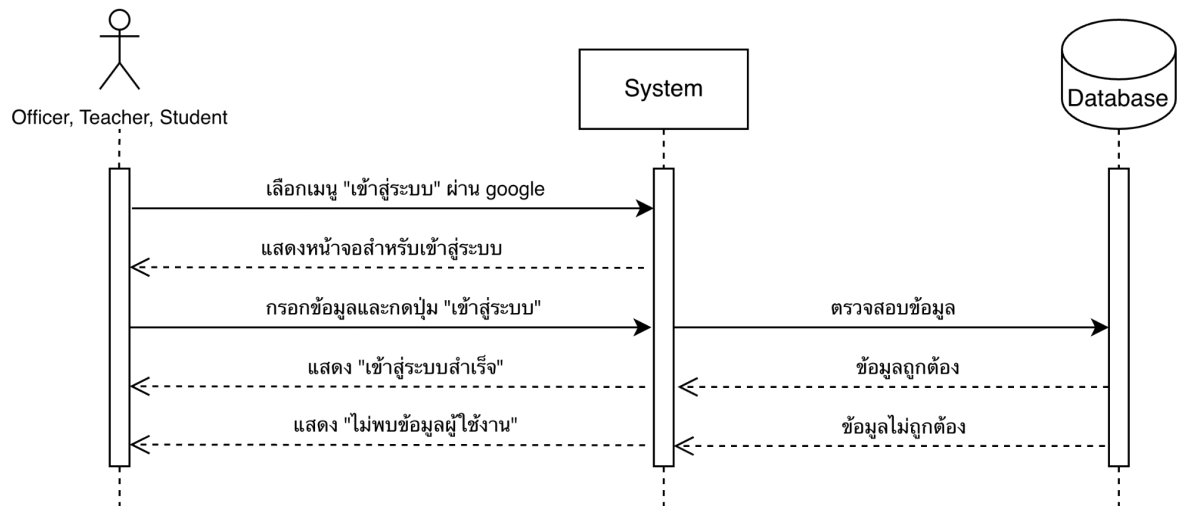
UC_02 : จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน



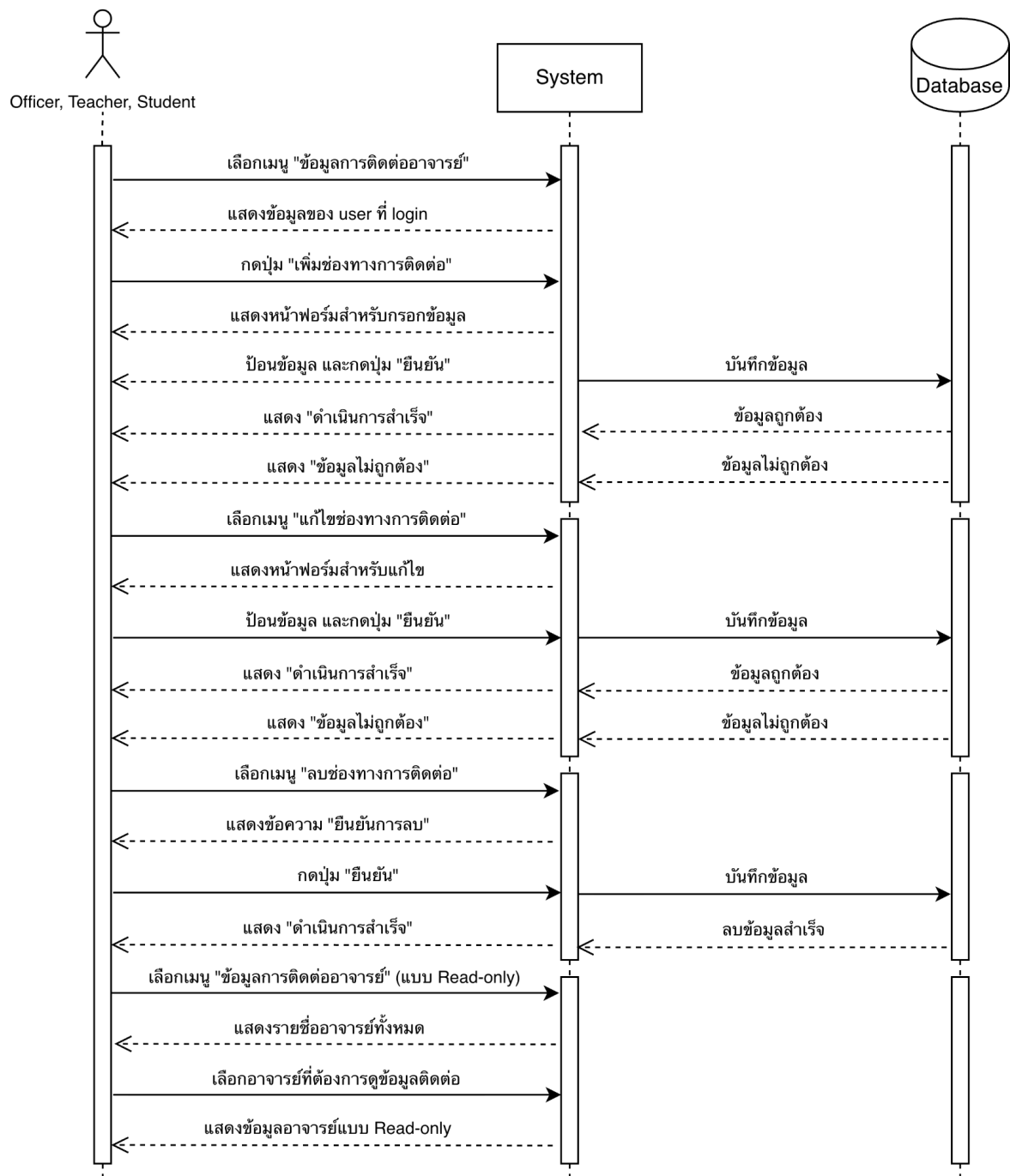
UC_03 : การลงทะเบียน



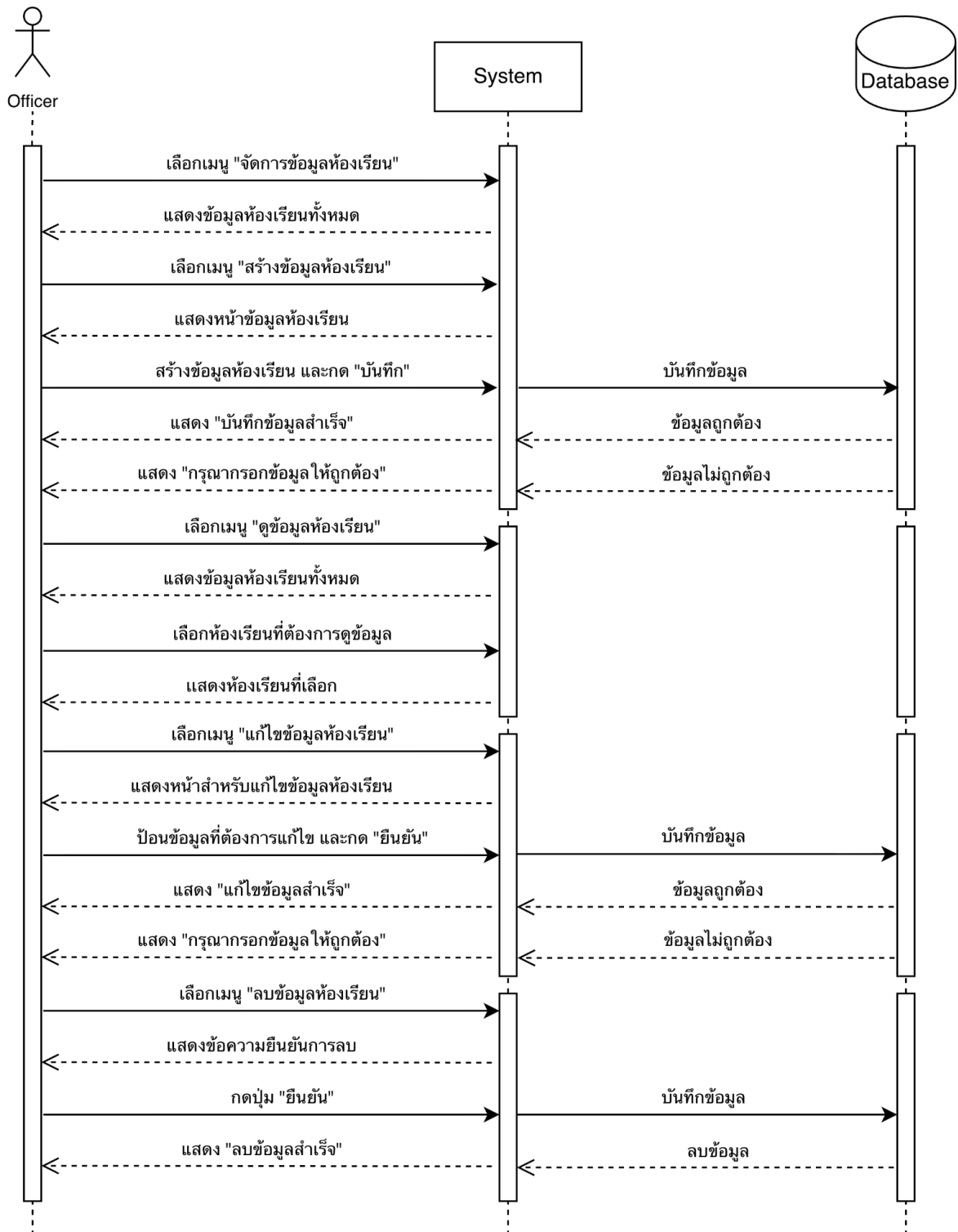
UC_04 : เข้าสู่ระบบ



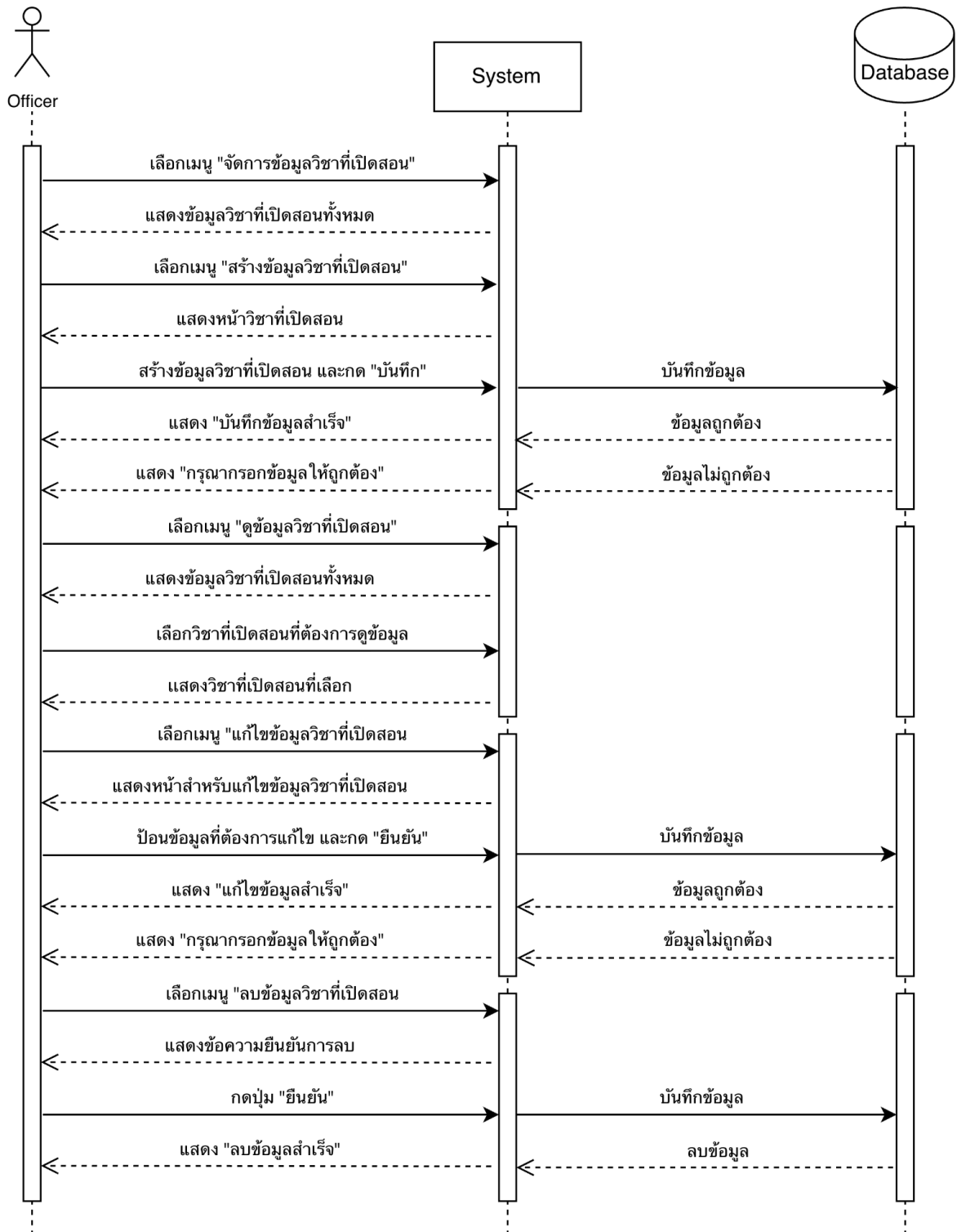
UC_05 : จัดการข้อมูลช่องทางการติดต่ออาจารย์



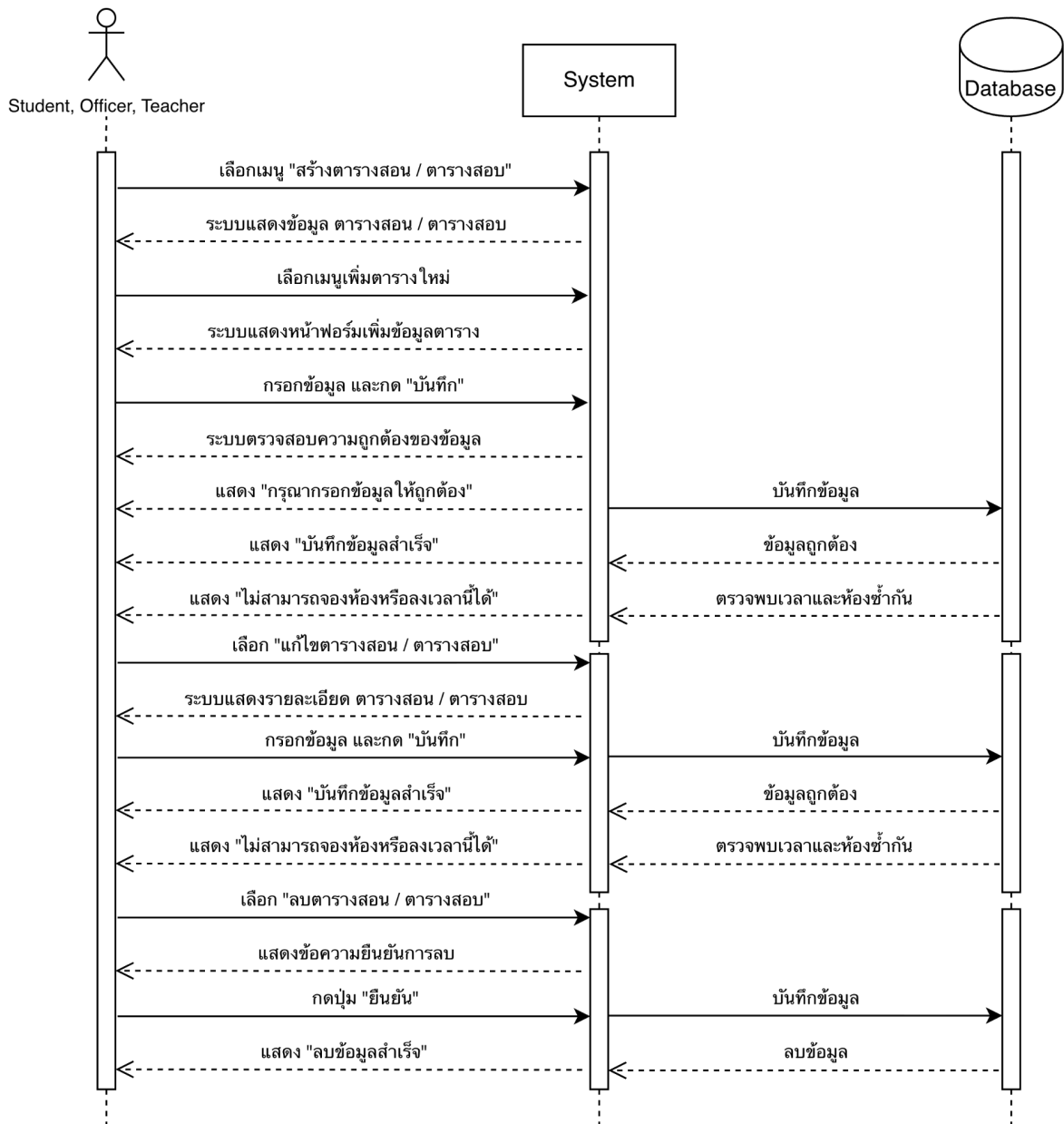
UC_06 : จัดการข้อมูลห้องเรียน



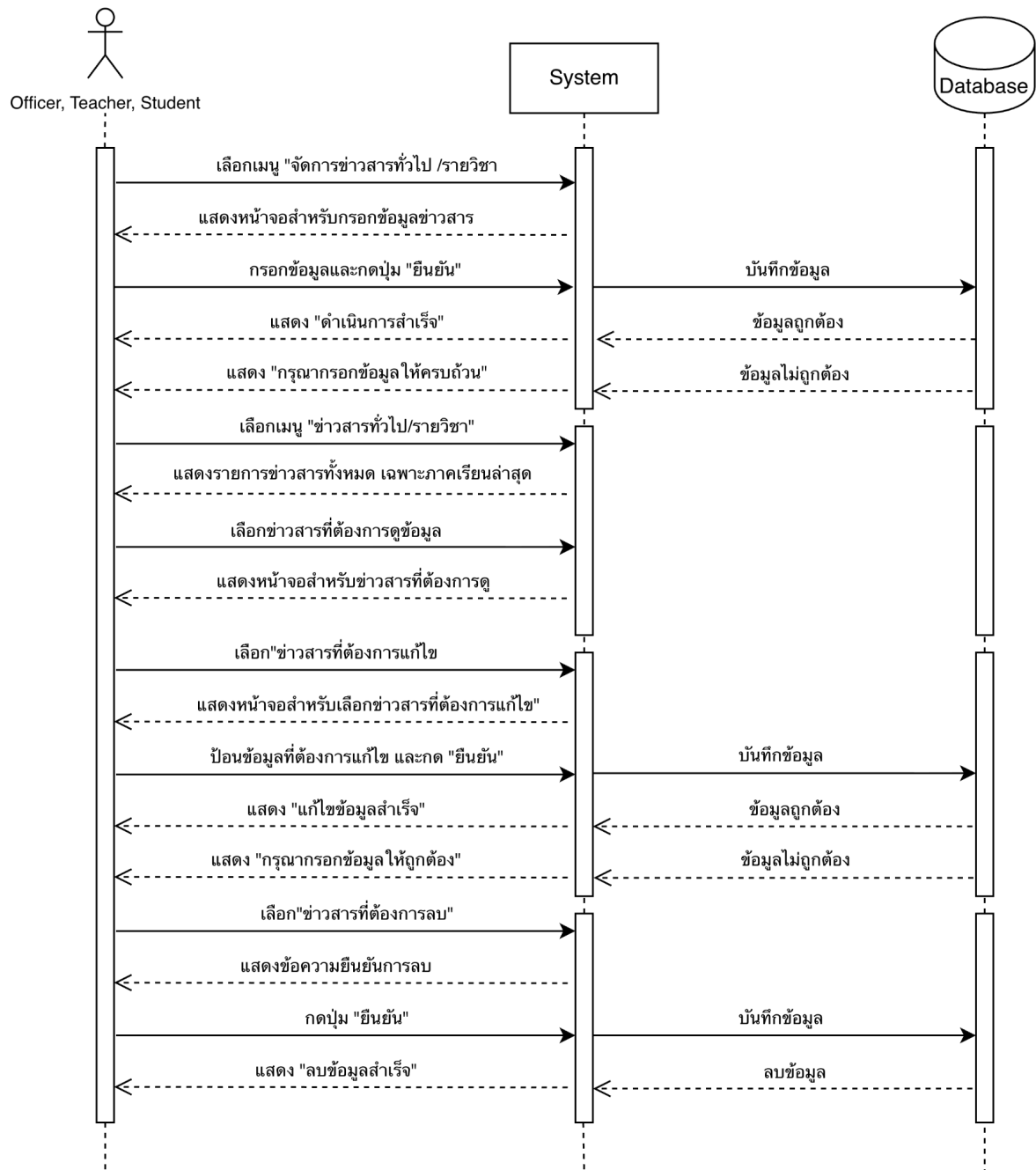
UC_07 : จัดการข้อมูลวิชาที่เปิดสอน



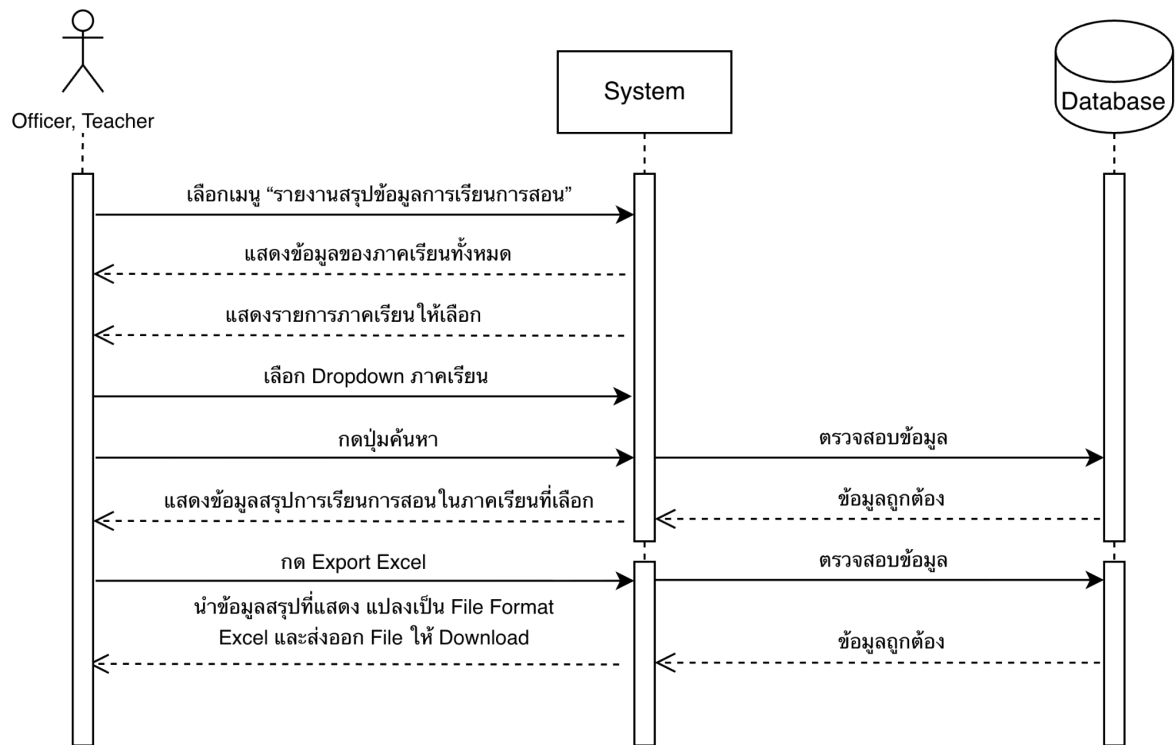
UC_08 : จัดการตารางสอน/ตารางสอบ



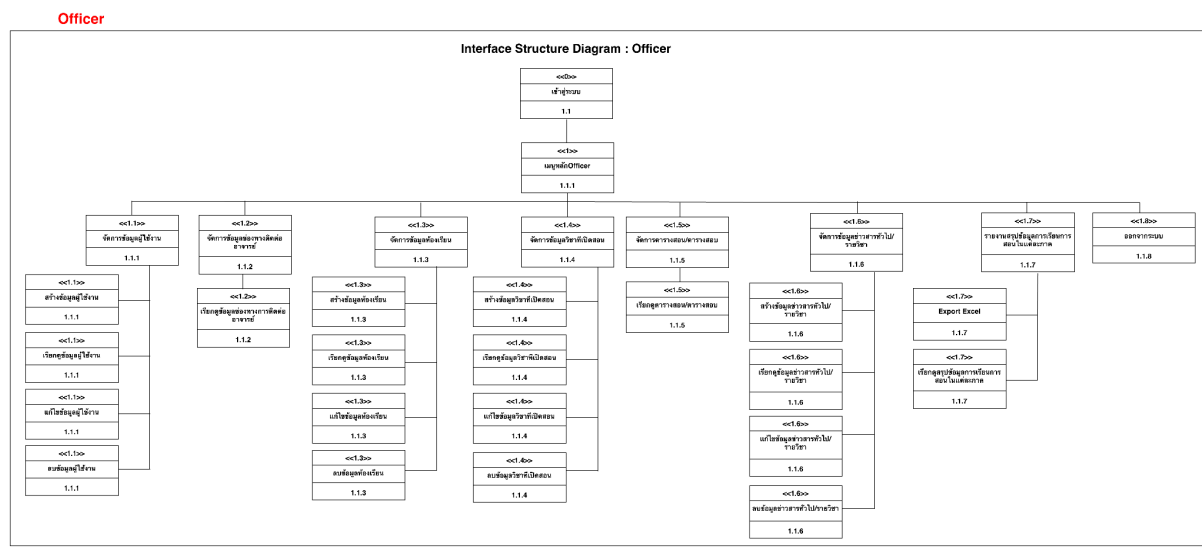
UC_10 : จัดการข้อมูลข่าวสารทั่วไป/รายวิชา



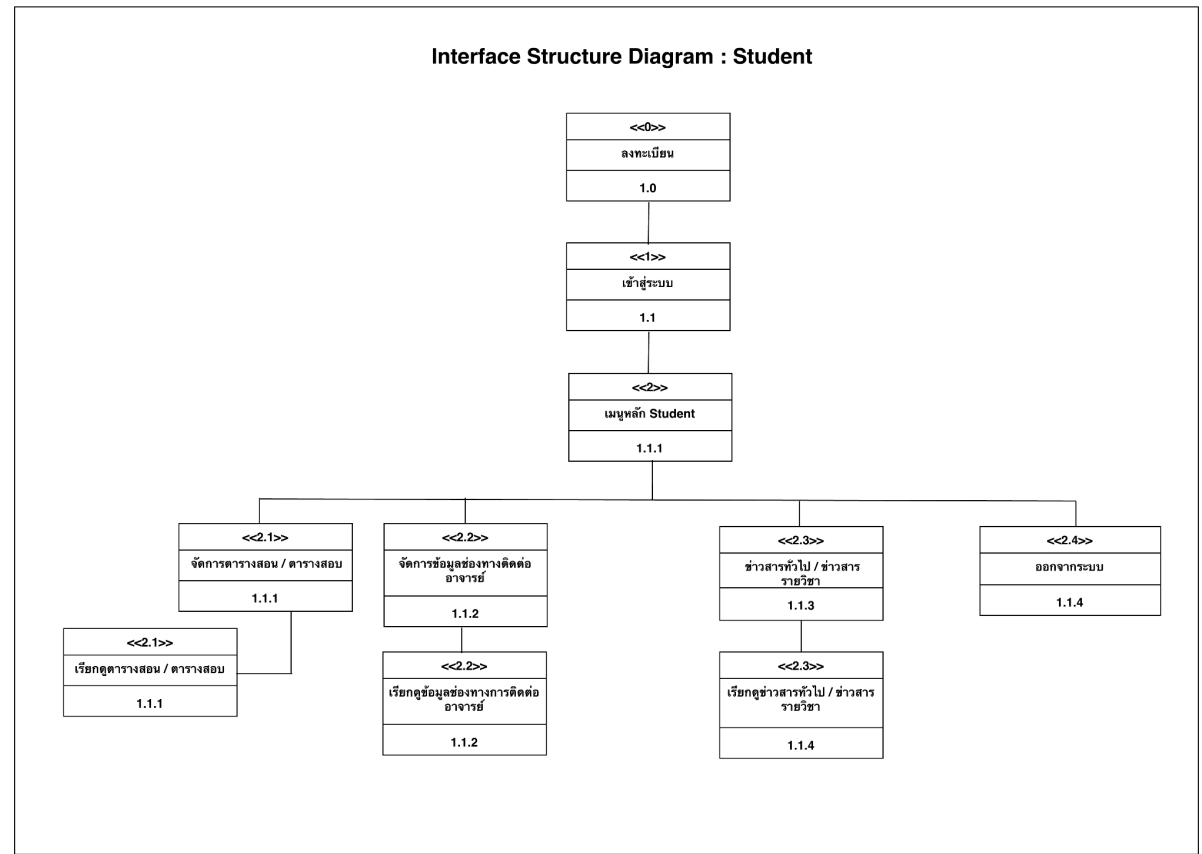
UC_11 : รายงานสรุปข้อมูลการเรียนการสอนในแต่ละภาค



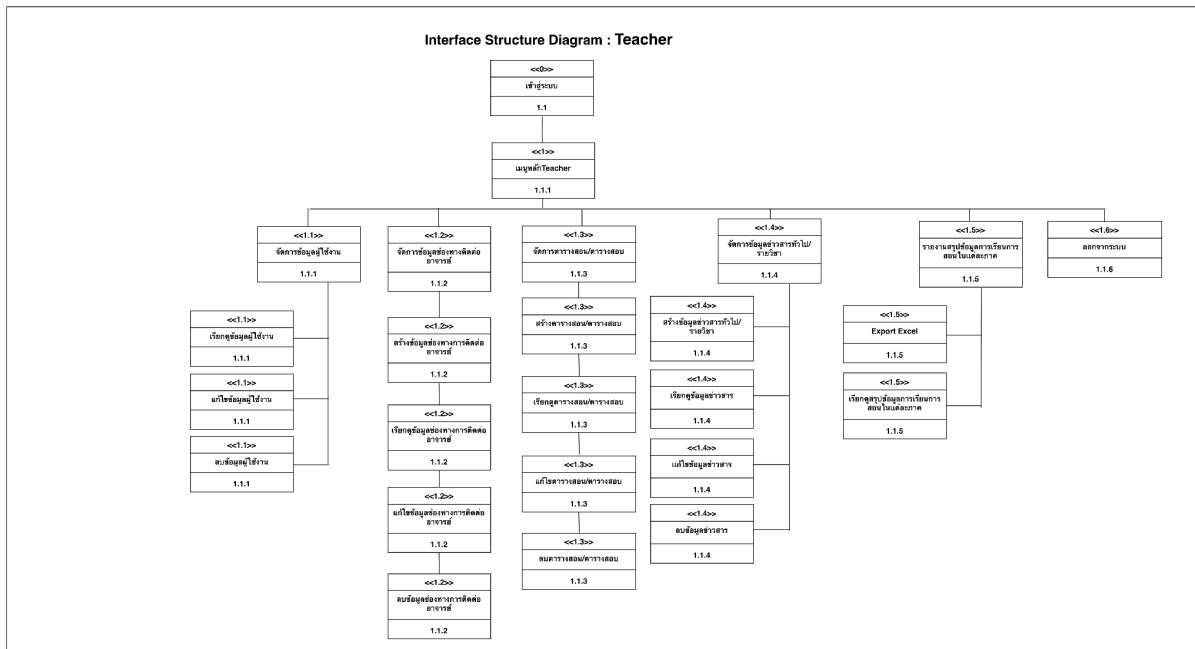
2.4 แผนภาพโครงสร้างส่วนต่อประสาน (Interface Sturcture Diagram)



Student

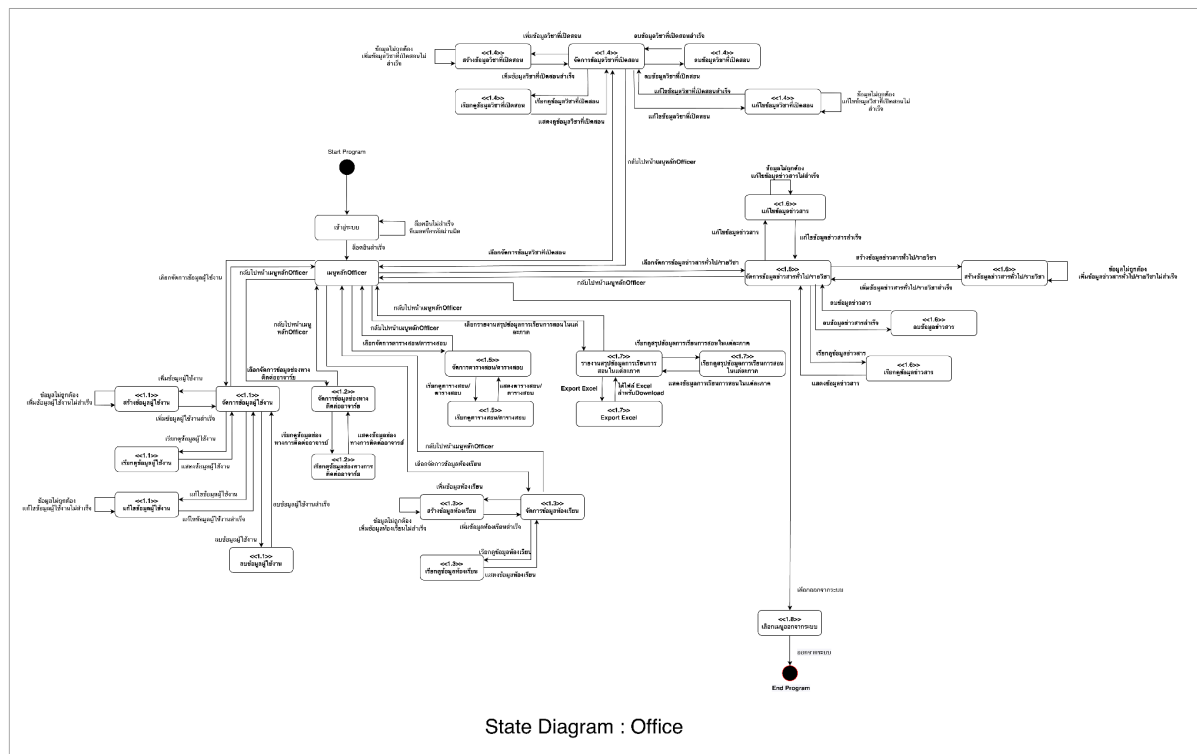


Teacher



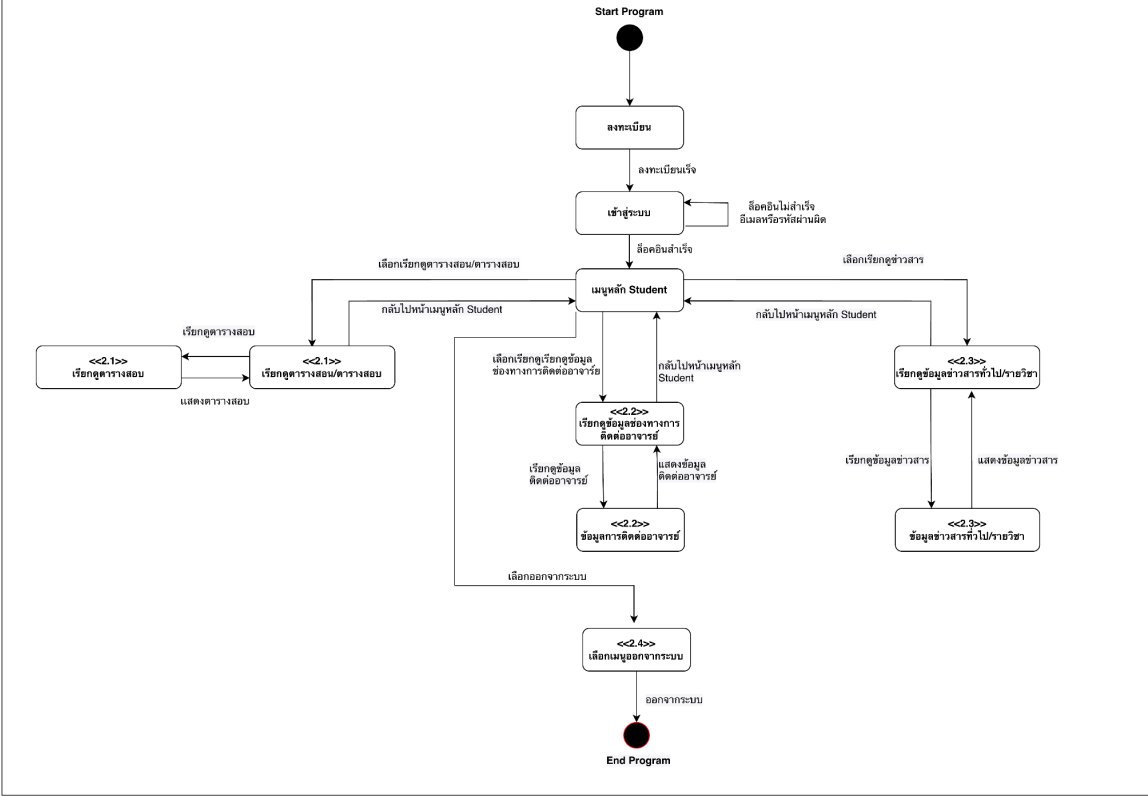
2.5 แผนภาพสถานะ (State Diagram)

Officer



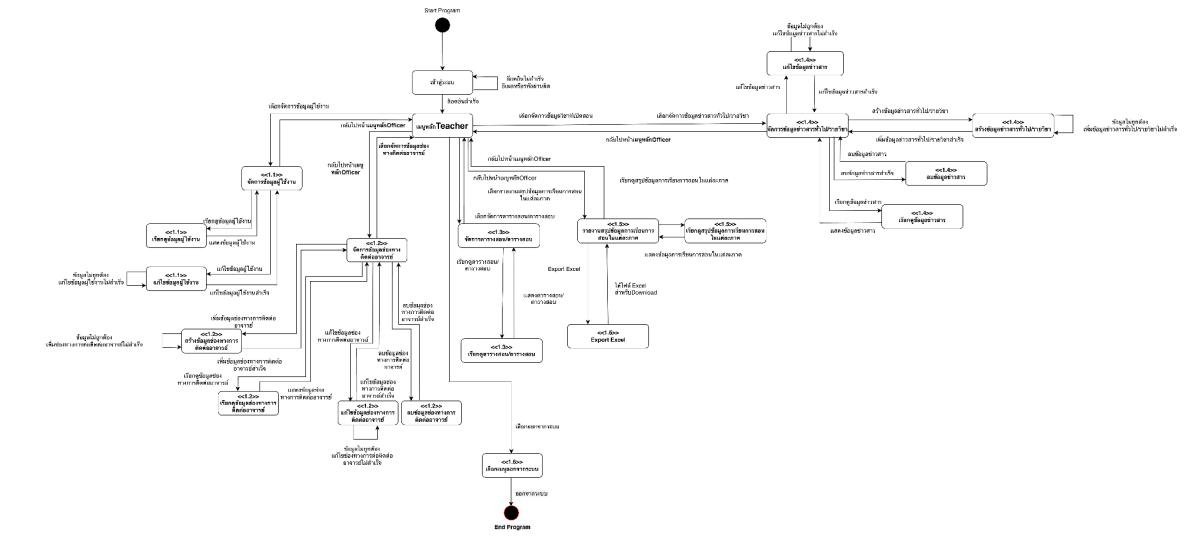
Student

State Diagram : Student



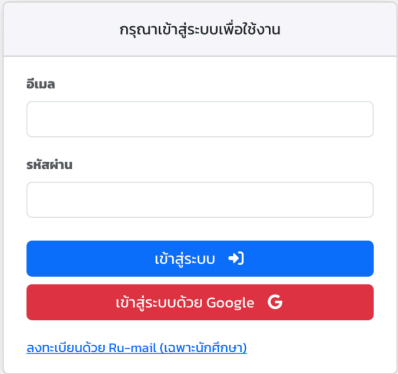
Teacher

State Diagram : Teacher



2.6 ต้นแบบส่วนต่อประสาน (Interface Prototype)

หน้าเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียน



กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน

อีเมล

รหัสผ่าน

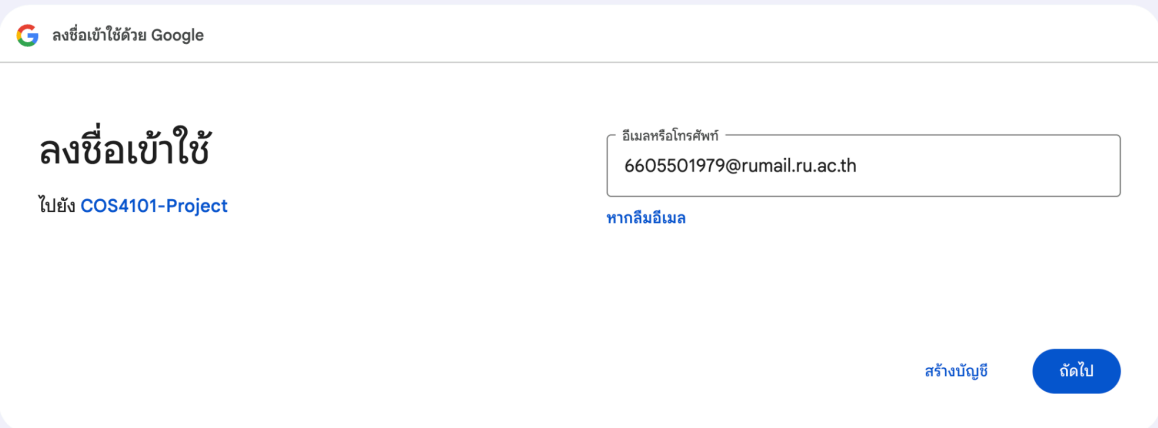
เข้าสู่ระบบ →

เข้าสู่ระบบด้วย Google G

[ลงทะเบียนด้วย Ru-mail \(เฉพาะนักศึกษา\)](#)

รูปภาพที่ 1 Login Or Register

การเข้าใช้งานด้วยกุญแจ



ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google

ลงชื่อเข้าใช้

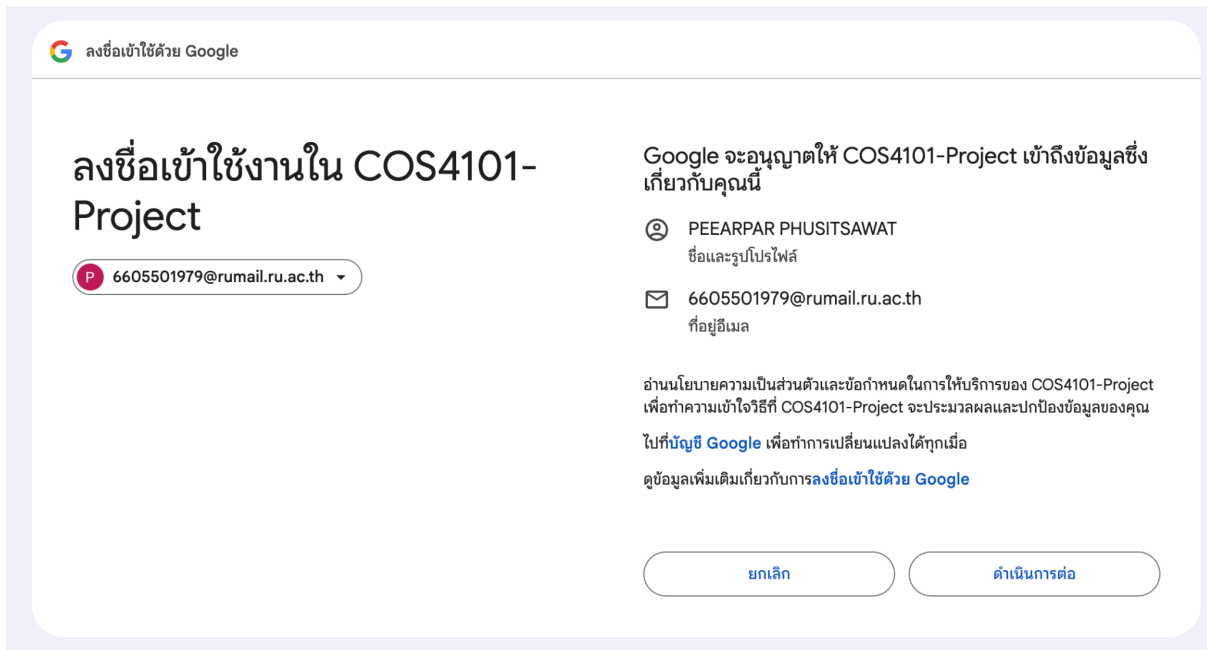
ไปยัง COS4101-Project

อีเมลหรือโทรศัพท์

[หากลืมอีเมล](#)

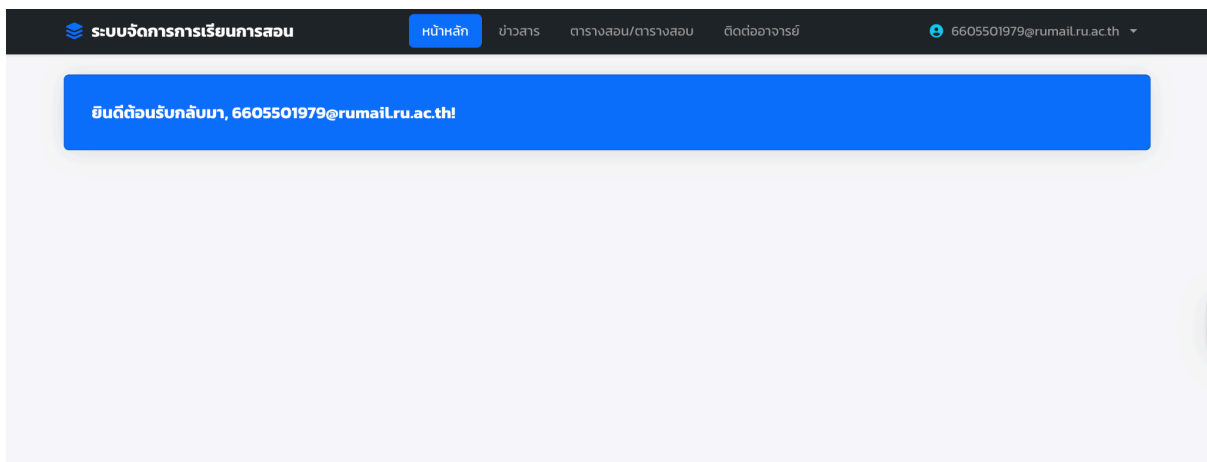
[สร้างบัญชี](#) [ถัดไป](#)

รูปภาพที่ 2 Sign in with Google – Choose an account



รูปภาพที่ 3 Sign in with Google – Proceed to Sign in

หน้าหลัก



รูปภาพที่ 4 Welcome home page

หน้ารายการผู้ใช้งานสำหรับผู้ระบบที่เป็นเจ้าหน้าที่ในภาควิชา (จัดการผู้ใช้งาน)

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผู้ใช้งาน

ห้องเรียน

วิชา

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

officer1@example.com

ข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด (3)

เพิ่มผู้ใช้งาน

รหัส	อีเมล	บทบาท	วันที่สร้าง	สร้างโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด	แก้ไขล่าสุดโดย	ดูรายละเอียด
2	officer1@example.com	เจ้าหน้าที่	28/03/2026 06:34	admin@example.com	28/03/2026 06:34	admin@example.com	🔍
5	officer2@example.com	เจ้าหน้าที่	31/03/2026 07:53	officer1@example.com	31/03/2026 07:53	officer1@example.com	🔍 🗑️
3	teacher1@example.com	อาจารย์	28/03/2026 16:44	officer1@example.com	31/03/2026 08:02	teacher1@example.com	🔍 🗑️

รูปภาพที่ 5 User - Index

ตัวอย่างเมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้งาน

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผู้ใช้งาน

ห้องเรียน

วิชา

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

officer1@example.com

ข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด (3)

เพิ่มผู้ใช้งาน

รหัส	อีเมล	บทบาท	วันที่สร้าง	สร้างโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด	แก้ไขล่าสุดโดย	ดูรายละเอียด
2	officer1@example.com	เจ้าหน้าที่	28/03/2026 06:34	admin@example.com	28/03/2026 06:34	admin@example.com	🔍
5	officer2@example.com	เจ้าหน้าที่	31/03/2026 07:53	officer1@example.com	31/03/2026 07:53	officer1@example.com	🔍 🗑️
3	teacher1@example.com	อาจารย์	28/03/2026 16:44	officer1@example.com	31/03/2026 08:02	teacher1@example.com	🔍 🗑️

รูปภาพที่ 6 User - Go to Create Form

หน้าเพิ่มผู้ใช้งานใหม่

เพิ่มผู้ใช้งานใหม่

ข้อมูลผู้ใช้งาน

อีเมล *

รหัสผ่าน *

บทบาท *

เลือกบทบาท

วันที่สร้าง

31/03/2026 09:19

สร้างโดย

officer1@example.com

ยกเลิก

บันทึก

รูปภาพที่ 7 User - Create Form

ตัวอย่างการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผู้ใช้งาน

ห้องเรียน

วิชา

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

officer1@example.com

เพิ่มผู้ใช้งานใหม่

ข้อมูลผู้ใช้งาน

อีเมล *

officer2@example.com

รหัสผ่าน *

บทบาท *

เจ้าหน้าที่

วันที่สร้าง

31/03/2026 09:11

สร้างโดย

officer1@example.com

ยกเลิก

บันทึก

รูปภาพที่ 8 User - Create Fill Out A Form

ตัวอย่างเมื่อต้องการแก้ไขผู้ใช้งาน

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผู้ใช้งาน

ห้องเรียน

วิชา

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

officer1@example.com

ข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด (4)

เพิ่มผู้ใช้งาน

รหัส	อีเมล	บทบาท	วันที่สร้าง	สร้างโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด	แก้ไขล่าสุดโดย	ดูรายละเอียด
2	officer1@example.com	เจ้าหน้าที่	28/03/2026 06:34	admin@example.com	28/03/2026 06:34	admin@example.com	
5	officer2@example.com	เจ้าหน้าที่	31/03/2026 07:53	officer1@example.com	31/03/2026 07:53	officer1@example.com	
7	officer3@example.com	เจ้าหน้าที่	31/03/2026 09:18	officer1@example.com	31/03/2026 09:18	officer1@example.com	
3	teacher1@example.com	อาจารย์	28/03/2026 16:44	officer1@example.com	31/03/2026 08:02	teacher1@example.com	

รูปภาพที่ 9 User - Go to Update Form

ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผู้ใช้งาน

ห้องเรียน

วิชา

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

officer1@example.com

แก้ไขผู้ใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้งาน

รหัส

7

อีเมล *

officer3_edit@example.com

รหัสผ่าน (เว้นว่างไว้หากไม่เปลี่ยน)

บทบาท *

เจ้าหน้าที่

วันที่แก้ไขล่าสุด

31/03/2026 09:31

แก้ไขล่าสุดโดย

officer1@example.com

ยกเลิก

แก้ไข

รูปภาพที่ 10 User - Update Fill Out A Form

หน้ารายการห้องเรียนสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ในภาควิชา (จัดการห้องเรียน)

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผู้ใช้งาน

ห้องเรียน

วิชา

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

officer1@example.com

ข้อมูลห้องทั้งหมด (1)

เพิ่มห้อง

เลขห้อง	วันที่สร้าง	สร้างโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด	แก้ไขล่าสุดโดย	รายละเอียด
roomEdit003	28/03/2026 08:53	officer1@example.com	28/03/2026 16:17	officer1@example.com	🔍 🗑️

รูปภาพที่ 11 Room - Index

ตัวอย่างเมื่อต้องการเพิ่มห้องเรียน

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผู้ใช้งาน

ห้องเรียน

วิชา

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

officer1@example.com

ข้อมูลห้องทั้งหมด (1)

เพิ่มห้อง

เลขห้อง	วันที่สร้าง	สร้างโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด	แก้ไขล่าสุดโดย	รายละเอียด
roomEdit003	28/03/2026 08:53	officer1@example.com	28/03/2026 16:17	officer1@example.com	🔍 🗑️

รูปภาพที่ 12 Room - Go to Create Form

หน้าเพิ่มห้องเรียนใหม่

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผู้ใช้งาน

ห้องเรียน

วิชา

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

officer1@example.com

เพิ่มห้องใหม่

ข้อมูลห้อง

ชื่อห้อง *

วันที่สร้าง

สร้างโดย

31/03/2026 09:56

officer1@example.com

ยกเลิก

บันทึก

รูปภาพที่ 13 Room - Create Form

ตัวอย่างการเพิ่มห้องเรียนใหม่

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผู้ใช้งาน

ห้องเรียน

วิชา

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

officer1@example.com

เพิ่มห้องใหม่

ข้อมูลห้อง

ชื่อห้อง *

วันที่สร้าง

สร้างโดย

SCL204

31/03/2026 09:56

officer1@example.com

ยกเลิก

บันทึก

รูปภาพที่ 14 Room - Create Fill Out A Form

ตัวอย่างเมื่อต้องการแก้ไขห้องเรียน

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผู้ใช้งาน

ห้องเรียน

วิชา

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

officer1@example.com

ข้อมูลห้องทั้งหมด (2)

เพิ่มห้อง

เลขห้อง	วันที่สร้าง	สร้างโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด	แก้ไขล่าสุดโดย	ดูรายละเอียด
roomEdit003	28/03/2026 08:53	officer1@example.com	28/03/2026 16:17	officer1@example.com	🔍🗑️
SCL204	31/03/2026 09:59	officer1@example.com	31/03/2026 09:59	officer1@example.com	🔍🗑️

รูปภาพที่ 15 Room - Go to Update Form

ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลห้องเรียน

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผู้ใช้งาน

ห้องเรียน

วิชา

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

officer1@example.com

แก้ไขข้อมูลห้อง

ข้อมูลห้อง

ชื่อห้อง *

วันที่แก้ไขล่าสุด

แก้ไขล่าสุดโดย

roomEdit003

31/03/2026 10:00

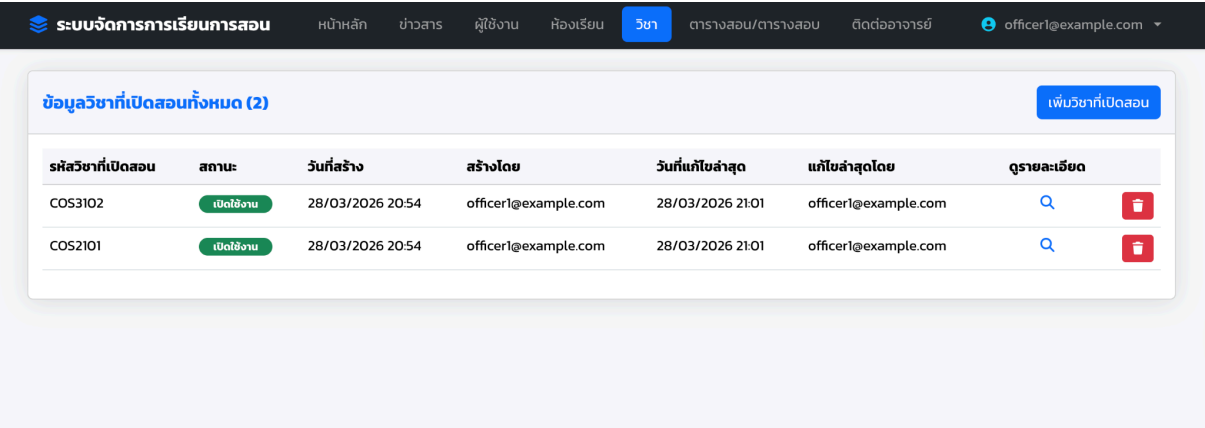
officer1@example.com

ยกเลิก

แก้ไข

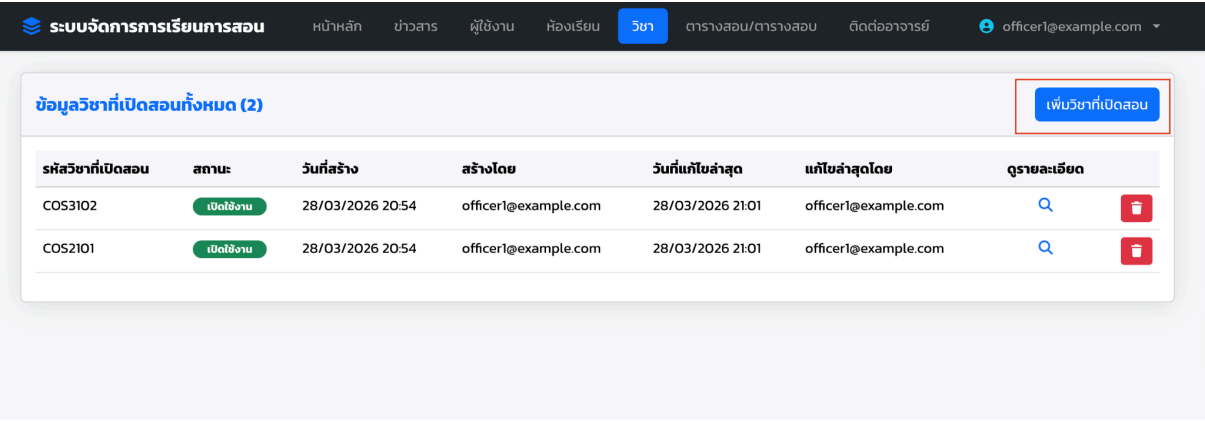
รูปภาพที่ 16 Room - Update Fill Out A Form

หน้ารายการวิชาสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ในภาควิชา (จัดการวิชา)



รูปภาพที่ 17 Subject - Index

ตัวอย่างเมื่อต้องการเพิ่มวิชา



รูปภาพที่ 18 Subject - Go to Create Form

หน้าเพิ่มวิชาใหม่

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผู้ใช้งาน

ห้องเรียน

วิชา

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

officer1@example.com

เพิ่มวิชาที่เปิดสอนใหม่

ข้อมูลวิชาที่เปิดสอน

ชื่อวิชาที่เปิดสอน *

สถานะ *

วันที่สร้าง

สร้างโดย

เลือกสถานะ

31/03/2026 10:12

officer1@example.com

ยกเลิก

บันทึก

รูปภาพที่ 19 Subject - Create Form

ตัวอย่างการเพิ่มวิชาใหม่

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผู้ใช้งาน

ห้องเรียน

วิชา

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

officer1@example.com

เพิ่มวิชาที่เปิดสอนใหม่

ข้อมูลวิชาที่เปิดสอน

ชื่อวิชาที่เปิดสอน *

สถานะ *

วันที่สร้าง

สร้างโดย

COS3108

เปิดใช้งาน

31/03/2026 10:12

officer1@example.com

ยกเลิก

บันทึก

รูปภาพที่ 20 Subject - Create Fill Out A Form

ตัวอย่างเมื่อต้องการแก้ไขวิชา

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผู้ใช้งาน

ห้องเรียน

วิชา

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

officer1@example.com

ข้อมูลห้องทั้งหมด (2)

เพิ่มห้อง

เลขห้อง	วันที่สร้าง	สร้างโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด	แก้ไขล่าสุดโดย	ดูรายละเอียด
roomEdit003	28/03/2026 08:53	officer1@example.com	28/03/2026 16:17	officer1@example.com	🔍 🗑️
SCL204	31/03/2026 09:59	officer1@example.com	31/03/2026 09:59	officer1@example.com	🔍 🗑️

รูปภาพที่ 21 Subject - Go to Update Form

ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลวิชา

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ผู้ใช้งาน

ห้องเรียน

วิชา

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

officer1@example.com

แก้ไขวิชาที่เปิดสอน

ข้อมูลวิชาที่เปิดสอน

ชื่อวิชาที่เปิดสอน *

สถานะ *

วันที่แก้ไขล่าสุด

แก้ไขล่าสุดโดย

COS3108

เปิดใช้งาน

31/03/2026 10:15

officer1@example.com

ยกเลิก

แก้ไข

รูปภาพที่ 22 Subject - Update Fill Out A Form

หน้ารายการตารางสอน/ตารางสอบสำหรับผู้ใช้ระบบที่เป็นเจ้าหน้าที่, อาจารย์ และนักศึกษาใน
ภาคตารางสอน/ตารางสอบ (จัดการตารางสอน/ตารางสอบ)

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

teacher1@example.com

รายการตารางเรียนทั้งหมด (3)

เพิ่มตารางเรียน

อีเมลอาจารย์ผู้สอน

ภาคเรียน

ประเภท

เลือกภาคเรียน

เลือกประเภท

ค้นหา

ล้างค่า

ภาคเรียน / ปีการศึกษา	ประเภท	วิชา	ห้องเรียน	วันที่	เวลา	อีเมลอาจารย์ผู้สอน	ดูรายละเอียด
ภาคเรียนที่ 1 / 2569	ห้องเรียน	COS3102	roomEdit003	28/03/2026 - 30/03/2026	จันทร์ 08:00 - 11:00 น.	teacher1@example.com	ดูรายละเอียด
ภาคเรียนที่ 1 / 2569	ห้องเรียน	COS2101	roomEdit003	28/03/2026 - 31/03/2026	จันทร์ 11:30 - 14:30 น.	teacher1@example.com	ดูรายละเอียด
ภาคเรียนที่ 1 / 2569	ห้องเรียน	COS2101	roomEdit003	29/03/2026 - 05/04/2026	พุธ 08:30 - 11:30 น.	teacher1@example.com	ดูรายละเอียด

รูปภาพที่ 23 AcademicSchedule - Index

ตัวอย่างเมื่อต้องการเพิ่มตารางสอน/ตารางสอบ

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

teacher1@example.com

รายการตารางเรียนทั้งหมด (3)

เพิ่มตารางเรียน

อีเมลอาจารย์ผู้สอน

ภาคเรียน

ประเภท

เลือกภาคเรียน

เลือกประเภท

ค้นหา

ล้างค่า

ภาคเรียน / ปีการศึกษา	ประเภท	วิชา	ห้องเรียน	วันที่	เวลา	อีเมลอาจารย์ผู้สอน	ดูรายละเอียด
ภาคเรียนที่ 1 / 2569	ห้องเรียน	COS3102	roomEdit003	28/03/2026 - 30/03/2026	จันทร์ 08:00 - 11:00 น.	teacher1@example.com	ดูรายละเอียด
ภาคเรียนที่ 1 / 2569	ห้องเรียน	COS2101	roomEdit003	28/03/2026 - 31/03/2026	จันทร์ 11:30 - 14:30 น.	teacher1@example.com	ดูรายละเอียด
ภาคเรียนที่ 1 / 2569	ห้องเรียน	COS2101	roomEdit003	29/03/2026 - 05/04/2026	พุธ 08:30 - 11:30 น.	teacher1@example.com	ดูรายละเอียด

รูปภาพที่ 24 AcademicSchedule - Go to Create Form

หน้าเพิ่มตารางสอน/ตารางสอบใหม่

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

teacher1@example.com

เพิ่มตารางสอน/ตารางสอบใหม่

ข้อมูลรายละเอียดตารางสอน/ตารางสอบ

ภาคเรียน *

เลือกภาคเรียน

ปีการศึกษา (พ.ศ.) *

2569

ประเภท *

ห้องเรียน

วิชาที่เปิดสอน *

เลือกวิชา

ห้องเรียน *

เลือกห้อง

วันที่เรียน *

จันทร์

วันที่เริ่มเรียน *

dd/mm/yyyy

วันที่สิ้นสุด *

dd/mm/yyyy

เวลาเริ่ม *

--:--

เวลาเลิก *

--:--

สร้างโดย

teacher1@example.com

วันที่สร้าง

31/03/2026 10:25

ยกเลิก

บันทึก

รูปภาพที่ 25 AcademicSchedule - Create Form

ตัวอย่างการเพิ่มตารางสอน/ตารางสอบใหม่ (กรณีประเภทห้องเรียน)

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

teacher1@example.com

เพิ่มตารางสอน/ตารางสอบใหม่

ข้อมูลรายละเอียดตารางสอน/ตารางสอบ

ภาคเรียน *

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา (พ.ศ.) *

2569

ประเภท *

ห้องเรียน

วิชาที่เปิดสอน *

COS3108

ห้องเรียน *

SCL204

วันที่เรียน *

ศุกร์

วันที่เริ่มเรียน *

31/03/2026

วันที่สิ้นสุด *

05/05/2026

เวลาเริ่ม *

09:30

เวลาเลิก *

11:30

สร้างโดย

teacher1@example.com

วันที่สร้าง

31/03/2026 10:25

ยกเลิก

บันทึก

รูปภาพที่ 26 AcademicSchedule - Create Fill Out A Form

ตัวอย่างเมื่อต้องการแก้ไขตารางสอน/ตารางสอบ (กรณีประเภทห้องเรียน)

ระบบจัดการการเรียนการสอน หน้าหลัก ข่าวสาร ตารางสอน/ตารางสอบ ติดต่ออาจารย์ teacher1@example.com

รายการตารางเรียนทั้งหมด (4) [เพิ่มตารางเรียน](#)

อีเมลอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียน ประเภท

 เลือกภาคเรียน เลือกประเภท [ค้นหา](#) [ล้างค่า](#)

ภาคเรียน / ปีการศึกษา	ประเภท	วิชา	ห้องเรียน	วันที่	เวลา	อีเมลอาจารย์ผู้สอน	ดูรายละเอียด
ภาคเรียนที่ 1 / 2569	ห้องเรียน	COS3102	roomEdit003	28/03/2026 - 30/03/2026	จันทร์ 08:00 - 11:00 น.	teacher1@example.com	ดูรายละเอียด ลบ
ภาคเรียนที่ 1 / 2569	ห้องเรียน	COS2101	roomEdit003	28/03/2026 - 31/03/2026	จันทร์ 11:30 - 14:30 น.	teacher1@example.com	ดูรายละเอียด ลบ
ภาคเรียนที่ 1 / 2569	ห้องเรียน	COS2101	roomEdit003	29/03/2026 - 05/04/2026	พุธ 08:30 - 11:30 น.	teacher1@example.com	ดูรายละเอียด ลบ
ภาคเรียนที่ 1 / 2569	ห้องเรียน	COS3108	SCL204	31/03/2026 - 05/05/2026	ศุกร์ 09:30 - 11:30 น.	teacher1@example.com	ดูรายละเอียด ลบ

รูปภาพที่ 27 AcademicSchedule - Go to Update Form

ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลตารางสอน/ตารางสอบ (กรณีประเภทห้องเรียน)

ระบบจัดการการเรียนการสอน หน้าหลัก ข่าวสาร ตารางสอน/ตารางสอบ ติดต่ออาจารย์ teacher1@example.com

แก้ไขตารางเรียน

ข้อมูลรายละเอียดตารางเรียน

ภาคเรียน *	ปีการศึกษา (พ.ศ.) *	ประเภท *	วิชาที่เปิดสอน *
ภาคเรียนที่ 1	2569	ห้องเรียน	COS3108
ห้องเรียน *	วันที่เรียน *	วันที่เริ่มเรียน *	วันที่สิ้นสุด *
SCL204	ศุกร์	31/03/2026	05/05/2026
เวลาเริ่ม *	เวลาเลิก *	แก้ไขล่าสุดโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด
09:30	11:30	teacher1@example.com	31/03/2026 10:32

[ยกเลิก](#) [แก้ไข](#)

รูปภาพที่ 28 AcademicSchedule - Update Fill Out A Form

ตัวอย่างระบบแจ้งเตือนเมื่อเวลาซ้อนทับกันตารางสอน/ตารางสอบ

ระบบจัดการการเรียนการสอน

หน้าหลัก

ข่าวสาร

ตารางสอน/ตารางสอบ

ติดต่ออาจารย์

teacher1@example.com

ไม่สามารถลงตารางได้เนื่องจากช่วงเวลา 08:00 - 11:00 น.

ชนกับ: ห้องเรียน วิชา COS3102

สถานที่: roomEdit003 จองโดย: teacher1@example.com

แก้ไขตารางเรียน

ข้อมูลรายละเอียดตารางเรียน

ภาคเรียน *

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา (พ.ศ.) *

2569

ประเภท *

ห้องเรียน

วิชาที่เปิดสอน *

COS3108

ห้องเรียน *

SCL204

วันที่เรียน *

จันทร์

วันที่เริ่มเรียน *

28/03/2026

วันที่สิ้นสุด *

05/05/2026

เวลาเริ่ม *

09:30

เวลาเลิก *

11:30

แก้ไขล่าสุดโดย

teacher1@example.com

วันที่แก้ไขล่าสุด

31/03/2026 10:37

ยกเลิก

แก้ไข

รูปภาพที่ 29 AcademicSchedule - Time Overlap Notification

2.7 รายงานการทดสอบ

Bug Report

Project Name : ระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอน ID : P-001

Module Name : Register Module ID : N-01-001

Program Name : Register Program ID : P-01-001

Tester : Peearpar Phusitsawat Date : 28/03/69 Assigned To : Apinya Khachonboon

Bug No : B-001 Title : การลงทะเบียน

Description : ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากต้องใช้งาน Email ที่เป็น @rumail.ru.ac.th เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้

Resolution : **Fixed** Deplicate Can't Fix Won't Fix

Date Resolve : 30/03/69 Resolved by : Apinya Khachonboon Version : 0.0.1

Resolution Comment : ไม่มีความจำเป็นในการแก้ไขโมดูลดังกล่าว เนื่องจากต้องเป็นบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงจะลงทะเบียนได้

Retested By : Peearpar Phusitsawat Version Tested : 0.0.1 Date Tested : 31/03/69

Retest Comment : ทดสอบการลงทะเบียนแล้ว ต้องใช้งาน Email ของทางมหาวิทยาลัยเสมอ

Signature

Tester : Peearpar Phusitsawat Programmer : Apinya Khachonboon

Project Manager : Peearpar Phusitsawat

2.8 เพิ่มเติม

1. ปัญหาที่พบ

เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาและการพัฒนาโปรแกรมมีค่อนข้างจำกัด ประกอบกับระบบมีรายละเอียดค่อนข้างสูง ทำให้ไม่สามารถพัฒนาระบบออกมาได้อย่างสมบูรณ์ทั้งระบบ

2. ข้อเสนอแนะ

ควรมีการนำโปรเจกต์ไปพัฒนาต่อจนสมบูรณ์แบบ อาจให้สมาชิกนำไปทำเป็นโปรเจกต์ หรือให้นักศึกษาเทอมต่อไปนำไปพัฒนาต่อ จนกว่าจะใช้งานได้จริง

3. ส่วนเสริมในการทำโปรเจกต์ต่อไปในอนาคต

ผู้นำระบบไปพัฒนาต่อ หากเป็นทีมพัฒนากลุ่มใหม่ จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนของระบบใหม่ที่กำลังพัฒนาอย่างถ่องแท้ จำเป็นต้องมีความคุ้นเคยกับเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่จะใช้งานกับระบบ และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน หรือมากที่สุด เนื่องจากระบบมีรายละเอียดขั้นตอนภายในค่อนข้างสูงและบางส่วนยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมเป็นระบบใหม่ๆ ซึ่งระบบนั้นๆ จะสามารถนำไปพัฒนาต่อได้อย่างสมบูรณ์